

후보물질 탐색 및 발굴

Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D.

Associate Professor
College of Pharmacy, Korea University

Email: hanjun@korea.ac.kr

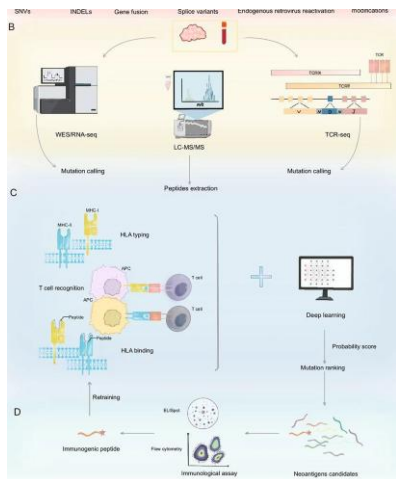
Web: hanjunkim.co.kr

2026. 10. 07



개인 맞춤형 암 mRNA 백신은 어디가 어려울까?

질문 환자 암세포의 돌연변이를 분석해 맞춤 표적을 설계할 때,
개발상 가장 어려운 부분은 무엇인가요?



종양 분석에서 HLA 결합·T세포 인식 예측과 면역원성 검증까지의 신항원 선별 흐름

핵심 개념

수많은 돌연변이 중 **면역계가 실제로 인식할 표적을 골라 빠르게 제작**하고, 종양 안에서 **충분한 면역반응을 유지**해야 함

기전 / 논리 흐름

① 표적 선별

모든 돌연변이가 좋은 표적은 아님. 환자별 HLA 제시 가능성까지 정확히 예측

② 이질성·회피

같은 종양 안에서도 암세포별 돌연변이가 달라 일부 암세포가 표적을 피할 수 있음

③ 생산·반응

환자별 백신의 빠른 생산과 면역억제 종양환경에서도 **강한 반응 유지**가 필요함

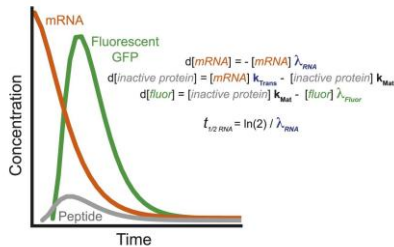
돌연변이가 많다고 모두 좋은 표적이 되는 것은 아님. HLA 제시와 종양 내 이질성을 함께 봐야 함

정확한 표적 선정 × 빠른 맞춤 생산 × 종양 내 강한 면역반응 유지가 핵심 과제임

mRNA 안정성의 목표: 오래가 아니라 필요한 만큼

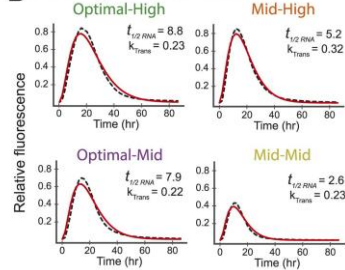
질문 mRNA 분해성이 장점이 될 수도 있다면, 안정성과 필요한 단백질 발현 기간의 균형을 어떻게 정하는가?

C Computational model for eGFP



mRNA 감소와 단백질 발현의 시간차 및 후보별 발현 지속 차이

D Modeling of experimental data



핵심 개념

목표는 mRNA를 최대한 오래 남기는 것이 아니라 필요한 단백질을 필요한 농도와 기간 동안 만들고 이후 줄어들게 하는 것임

기전 / 논리 흐름

① 필요한 시간창

질환 특성·단백질 필요 기간·단백질 잔류 시간·과도한 농도 가능성을 함께 고려함

② 발현 곡선 조절

mRNA 구조·전달체·투여량·투여 간격으로 발현량과 지속 시간을 맞춤

③ 효과·안전성 검증

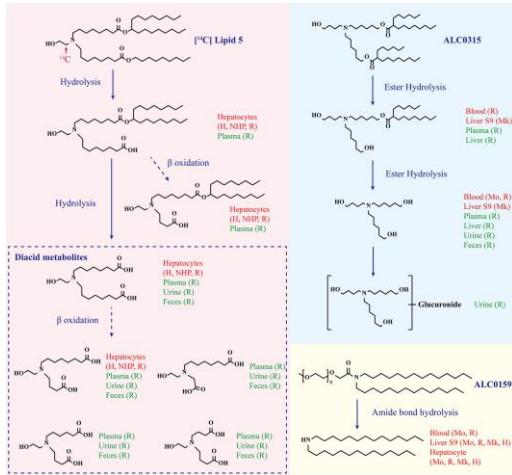
목적별 후보의 발현 곡선을 측정해 필요한 효과와 과도한 노출 가능성을 함께 비교함

안정할수록 항상 더 좋은 mRNA 치료제인 것은 아님. mRNA와 만들어진 단백질은 각각 다른 소실 속도를 가짐

최대 안정성이 아니라 질환과 단백질에 맞는 발현량·기간을 설계하고 효과와 안전성을 함께 검증하는 것이 핵심임

mRNA 전달 뒤 LNP 성분은 어디로 갈까?

질문 mRNA가 분해된 뒤 LNP의 지질·콜레스테롤 등은
몸에서 어떻게 대사·재활용·배출되나요?



이온화 지질·PEG-지질의 가수분해· β 산화와 소변·대변에서 확인되는 대사산물

핵심 개념

주사된 LNP는 소화관이 아니라 **세포·조직의 지방 처리 경로를 거쳐 성분별로 대사·재활용·배출됨**

기전 / 논리 흐름

① 입자 해체

이온화 지질과 PEG-지질이 입자에서 떨어져 나오거나 **더 작은 물질로 분해됨**

② 대사·재활용

인지질·콜레스테롤은 세포막 성분이나 일반 지방 대사에 들어가며 간이 중요한 역할을 함

③ 성분별 배출

물에 잘 녹는 작은 물질은 소변으로, 일부 지질·대사산물은 담즙을 거쳐 **대변으로 배출될 수 있음**

LNP는 지방이지만 음식처럼 소화관에서 소화되는 것은 아님. 모든 성분이 간 또는 신장 하나만 반드시 거치는 것도 아님

각 성분의 성질에 따라 대사·재활용·소변·담즙 배출 경로가 달라짐

2026 노벨생리의학상

2026 노벨상 발표일 언제? 문학상·평화상·물리학상 일정 총정리

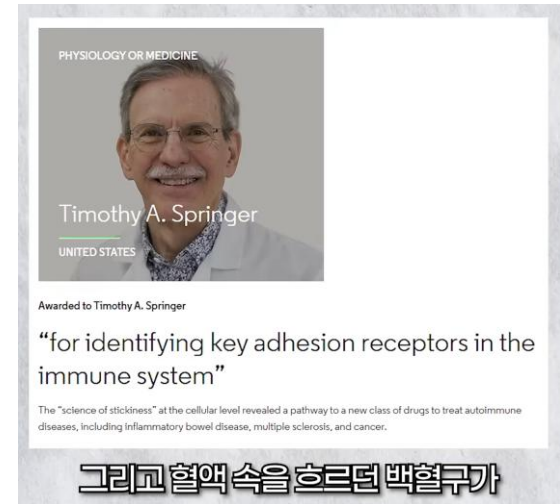


Awarded to Daniel J. Drucker, Jens Juul Holst and Svetlana Mojssov

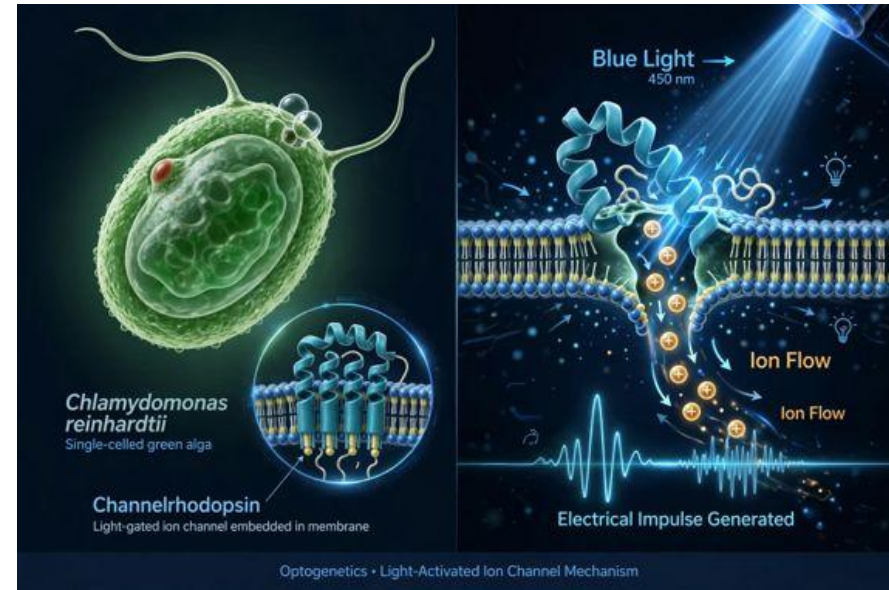
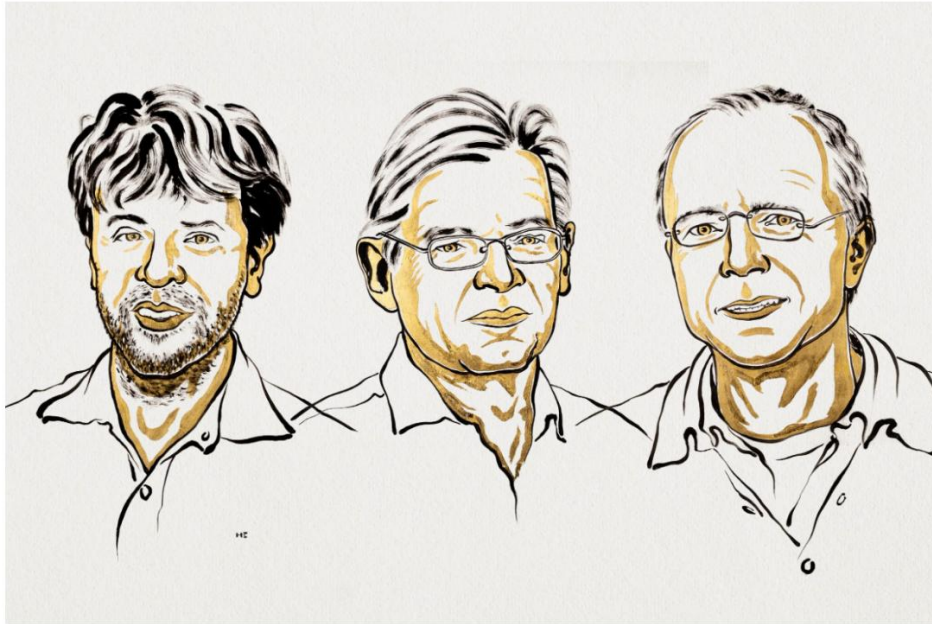
“for identification and characterization of Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) and studies of its biological activity.”

GLP-1 receptor agonist drugs have revolutionized the treatment of diabetes and obesity for millions.

오점짜와위교비같은

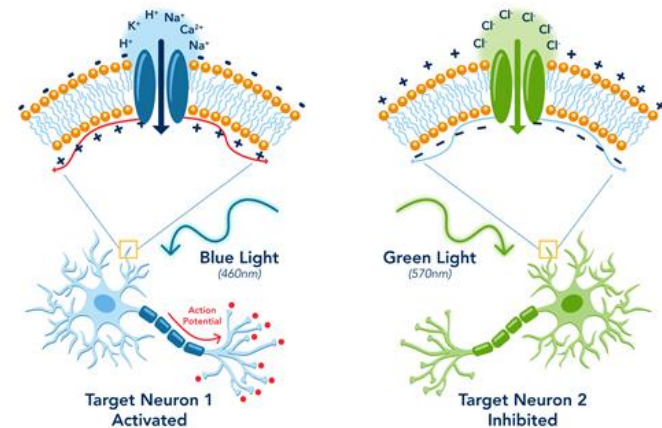


Optogenetics



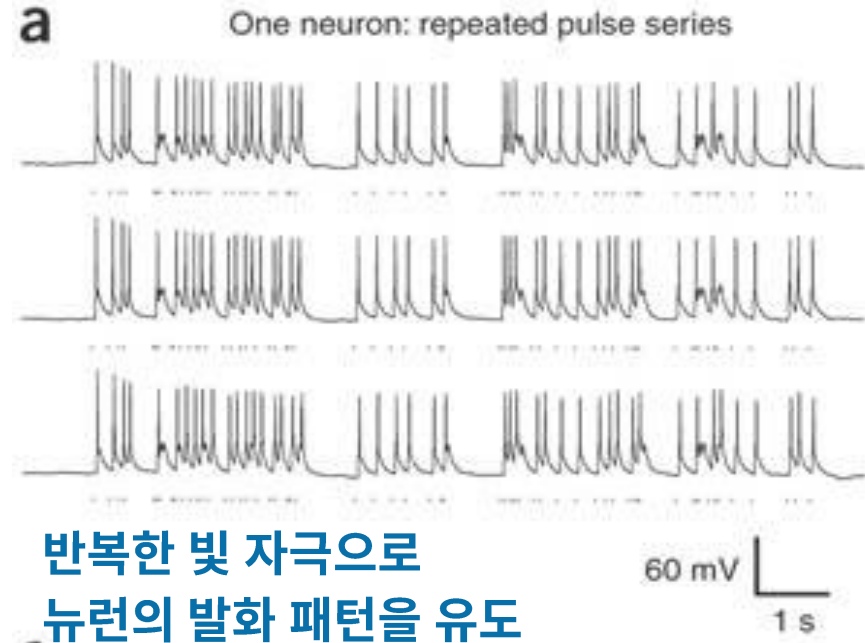
왼쪽부터 Karl Deisseroth, Peter Hegemann 그리고 Georg Nagel ©Ill. Niklas Elmehed/Nobel Prize

연구자	주요 연구	과학적 의미
페터 헤게만 Peter Hegemann	녹조류의 빛 반응과 광수용체 연구	Channelrhodopsin 발견의 기반
게오르크 나겔 Georg Nagel	ChR1·ChR2의 이온 전도 기능 규명	빛으로 직접 열리는 이온채널
칼 다이스로스 Karl Deisseroth	포유류 뉴런에 ChR2를 도입해 신경활동 광제어 기술 발전	유전적으로 선택한 뉴런을 밀리초 단위로 조절



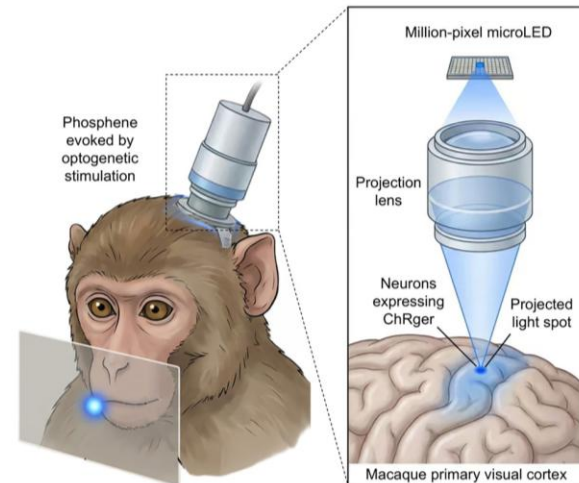
광유전학의 작동 원리

- 01 특정 세포에 ChR2 유전자 발현
- 02 청색광 조사, 약 470 nm
- 03 양이온 전류가 막을 탈분극
- 04 역치에 도달하면 활동전위 발생



억제 도구의 예: NpHR은 빛으로 Cl^- 를 세포 안으로 운반하는 펌프

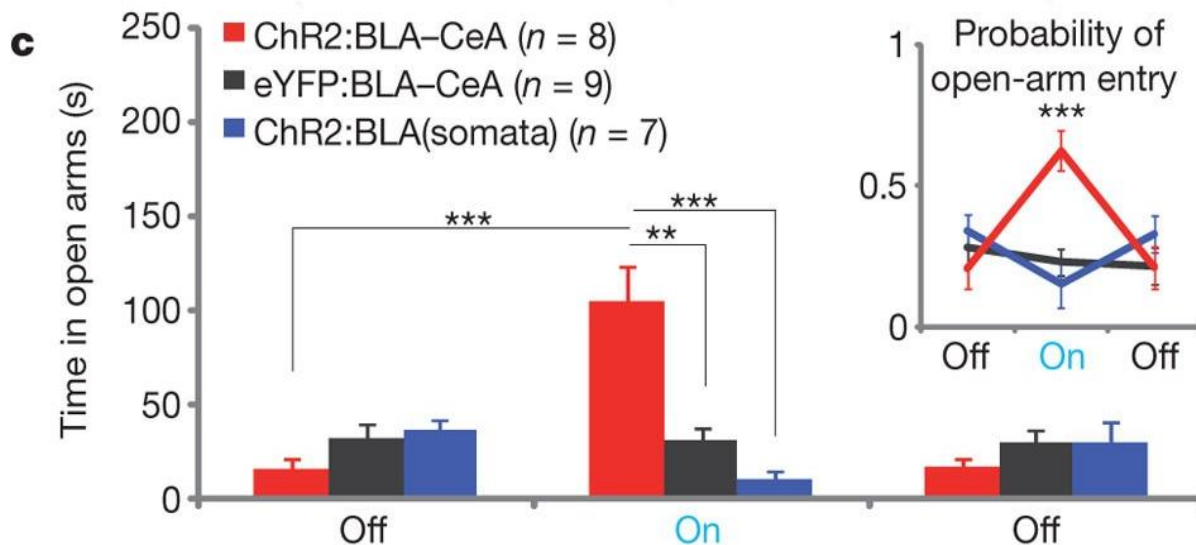
근거: Nagel 등, PNAS (2003), Boyden 등, Nat Neurosci (2005), Zhang 등, Nature (2007)



실제 사례: 불안 관련 회로와 표적 탐색

마우스의 BLA-CeA 투사 회로를 선택적으로 자극한 연구

빛을 켜 동안 열린 팔 탐색 시간이 증가



관찰한 결과

이 회로를 활성화하면
불안 유사 행동이 감소

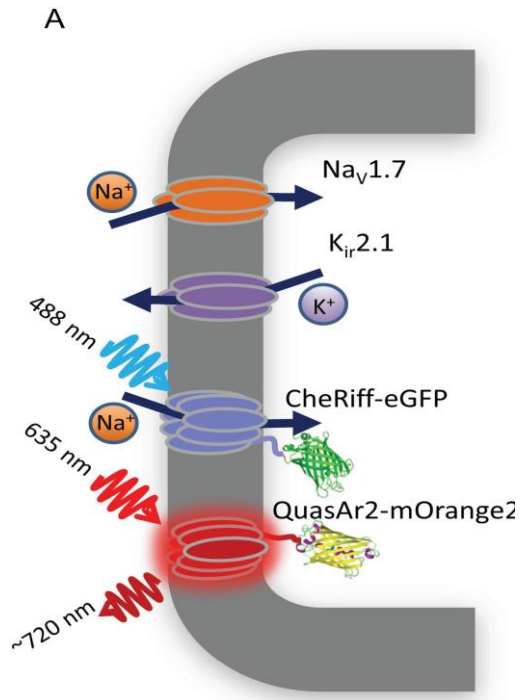
신약개발의 다음 질문

어떤 수용체·신호경로로
이 회로 기능을 조절할까?

회로 수준의 근거를 분자 표적과 약물 효과의 검증으로 연결한다

후보물질 스크리닝: 빛 자극과 전압 측정

Nav1.7을 발현하는 HEK 세포에서 약물의 기능적 효과를 비교



CheRiff가 빛 자극을 전달하고
QuasAr2가 막전압 변화를 보고한다

자극 빈도와 탈분극 시간을 바꾸며
후보물질의 억제 효과와 회복 속도를 비교

320개

FDA 승인 약물을 이용한
탐색 스크리닝

선별한 결과를 patch clamp 측정과 비교해 검증

임상 사례: 망막색소변성증

Sahel 등, 2021년 환자 1명의 부분적 시기능 회복 보고

AAV 유전자 전달

망막신경절세포에 적색광 반응
단백질 ChrimsonR를 발현

특수 고글의 광자극

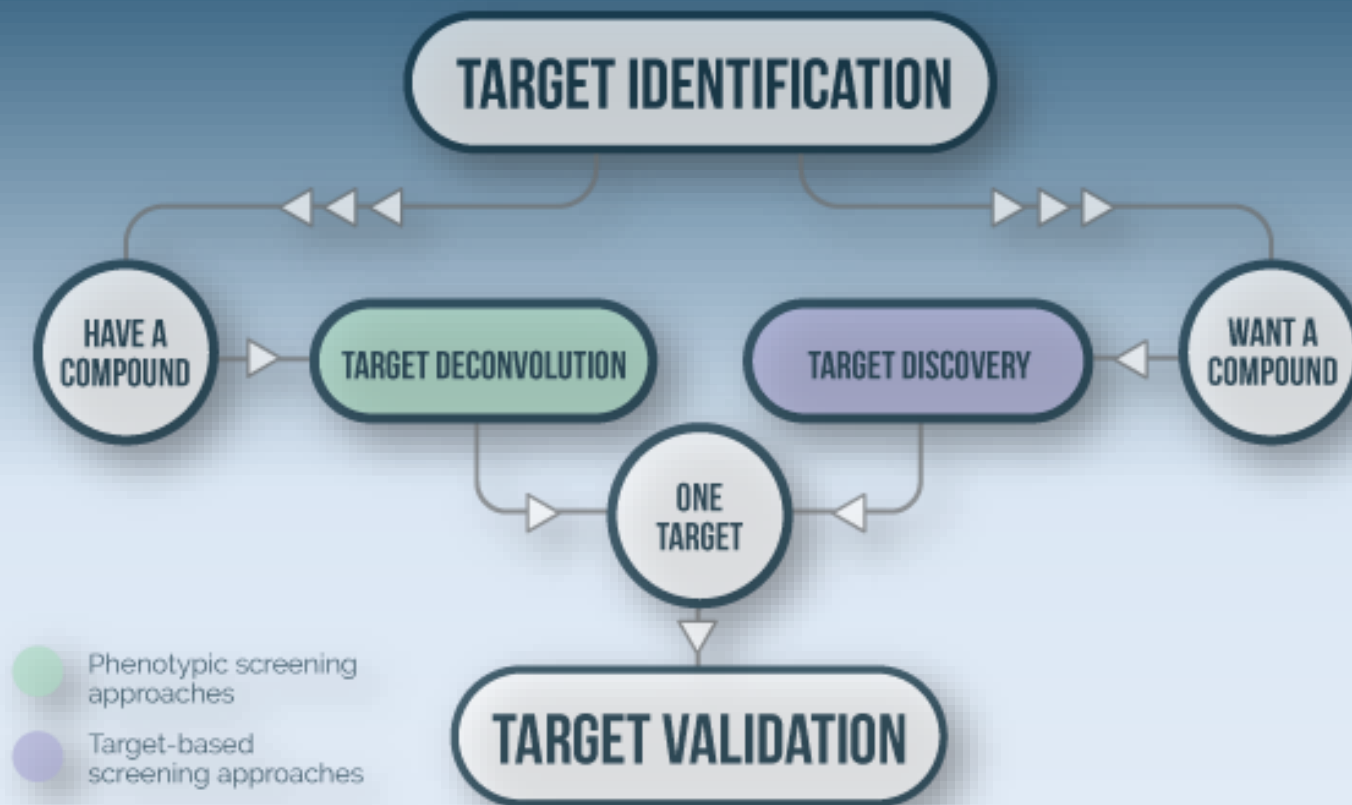
빛 자극을 통해 사물의 위치와 개수를
일부 인지하는 기능을 확인

보고된 효과: 부분적 시기능 회복

유전자 전달과 광학 장치가 함께 작동하는 치료 방식



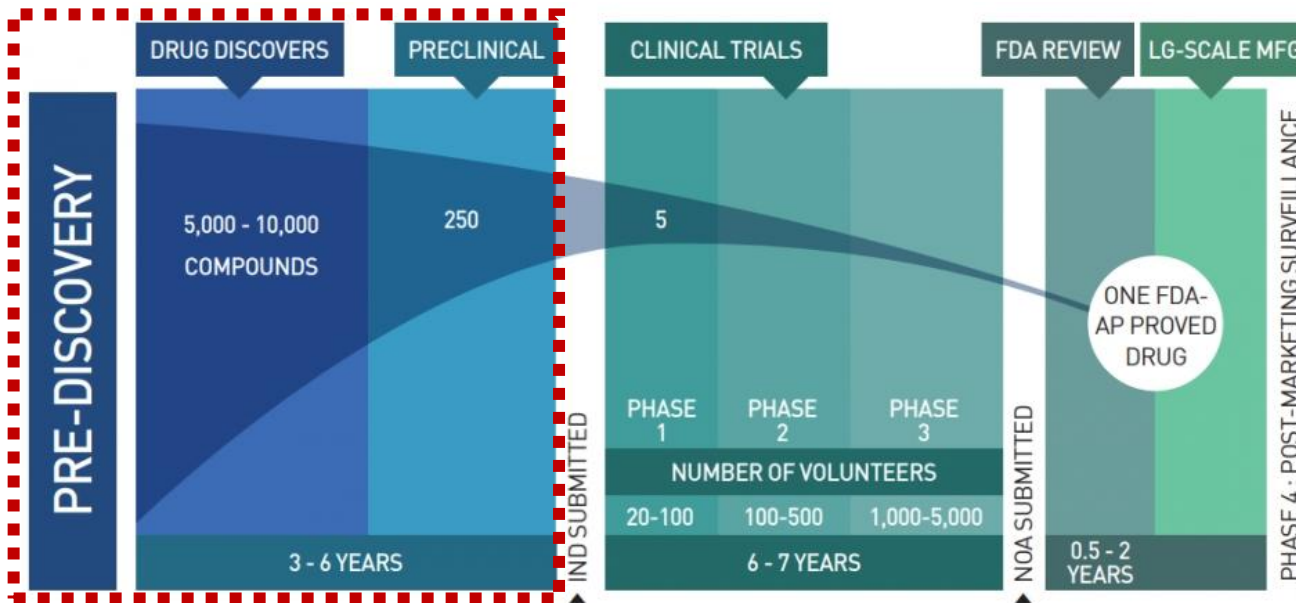
근거와 사진: Sahel 등, Nature Medicine (2021), Fig. 1c, doi:10.1038/s41591-021-01351-4



Chapter 3-2.

후보물질 탐색 및 발굴

First Step of Drug Discovery



신약 승인 및 판매의 순서는 기본 탐색 및 원천 기술 연구 과정 → 개발 후보물질 선정 단계 → 전임상 (비임상) 시험 단계 → 임상 시험 과정 (Clinical Trial) → 신약 승인 및 판매 순이다.

1. 의학적 필요성을 밝히고 정의한다

2. 질병 메커니즘에 대한 연구: 질병과정에 포함된 표적수용체를 밝히고 확인한다

3. 표적에 반응하는 선도 화합물을 조사한다

4. 잠재적 약물분자를 생성하도록 선도 화합물의 성질을 최적화한다

5. 약물개발과 in vitro and in vivo 연구와 같은 비임상연구를 이행한다

A basic introduction to drugs, drug targets, and molecular interactions

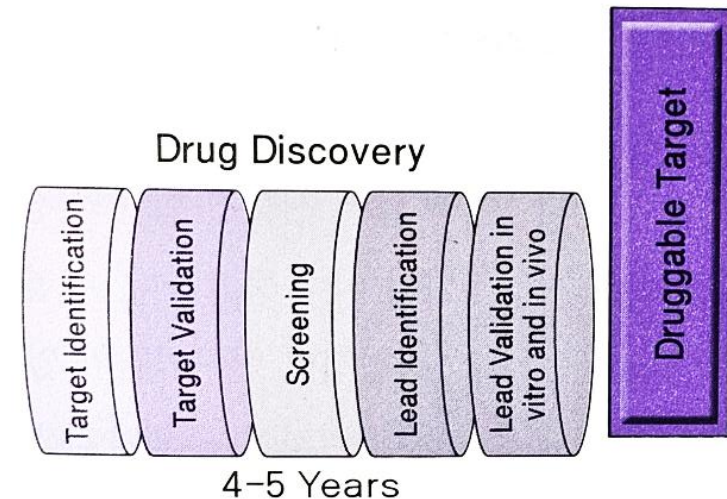


후보물질 탐색

- 신약개발에서 기초탐색 단계는 **의약학적 개발목표(신약효능)**을 설정한 다음에 **신물질의 설계 및 합성** 혹은 **천연물로부터 활성성분의 분리 및 화학적 구조 확인**과 그 **효능을 검색하는 연구를 반복하여** **선도물질을 선정**하려는 것

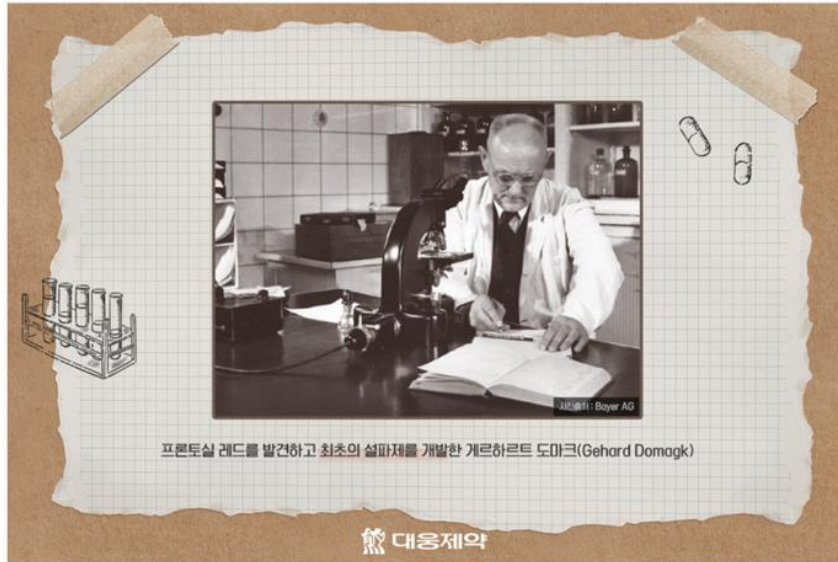
- 신약물질 탐색/발굴 과정**

- Target 선정 (Target identification)
- Target 검증 (Target Validation)
- Hit (유효물질) 도출 (Screening/Target to Hit)
- Lead (선도물질) 도출 (Hit to Lead)
- Lead 최적화 (Lead Optimization)
- 후보물질 도출



1. Target 선정: 과거

천을 물들이는 염료로 딸을 살리다



프론토실 레드 발견하고 최초의 설파제를 개발한 게르하르트 도마크(Gehard Domagk)

대웅제약

“1935년 독일 생화학자 게르하르트 도마크(Gehard Domagk, 1895~1964)는 딸이 오염된 자수바늘에 찔려 세균이 온몸에 퍼지는 사고를 당했습니다. 의사는 생명이 위태로우니 팔을 자르자고 했고, 도마크는 그렇게는 할 수 없다며 본인이 개발한 ‘프론토실 레드’를 딸에게 먹였습니다. 딸은 빠르게 회복했습니다. 도마크가 딸을 살릴 수 있었던 이유는 사고 전에 설파닐아마이드계 항생제의 시초인 ‘프론토실 레드’를 발견했기 때문입니다.”



- 1997. Ingmar Hoerr (왼쪽)는 큐어백(CureVac)을, 암 면역학자 Eli Gilboa (오른쪽)는 **최초의 mRNA 치료제 회사를 설립**
- **기존의 통념은 mRNA가 너무 분해되기 쉽고 생산 비용이 너무 비싸다는 것**
- mRNA 기반 기술은 백신 보다, 종양학계에서 더 호의적인 반응을 보임
- Eli Gilboa는 혈액에서 면역 세포를 채취하여 **종양 단백질을 암호화하는 합성 mRNA를 흡수하도록 유도할 것을 제안**
- 이러한 접근법은 후기 단계의 후보 치료 기술이 대규모 임상 시험에서 실패

1. Target 선정: 과거 [Novo Nordisk]

August Krogh



August Krogh

Born 15 November 1874
Grenå
Died 13 September 1949 (aged 74)
Copenhagen
Nationality Danish



“Krogh의 노벨 생리 의학상은 모세혈관에 대한 연구와 운동 중 혈류 조절에 대한 모세혈관의 역할로 수여되었습니다. 이 영예는 1922년 가을에 미국에서 광범위한 여행으로 이어졌고 Krogh는 과학자이자 최근에 **당뇨병 진단**을 받은 아내 Marie Krogh와 함께 즐겼습니다.”

“Marie Krogh는 Dr. Eliot P. Joslin으로부터 **인슐린의 극적인 임상적 효과와 정제**의 최근 발전에 대해 듣고 흥미를 느꼈습니다. Joslin으로부터 최근 임상 연구에 대해 직접 들었을 때, 그녀는 토론토를 방문하고 덴마크에서 인슐린을 사용할 수 있기를 희망하면서 더 많은 것을 배우기 위해 북미 여행을 이용하기를 원했습니다.”

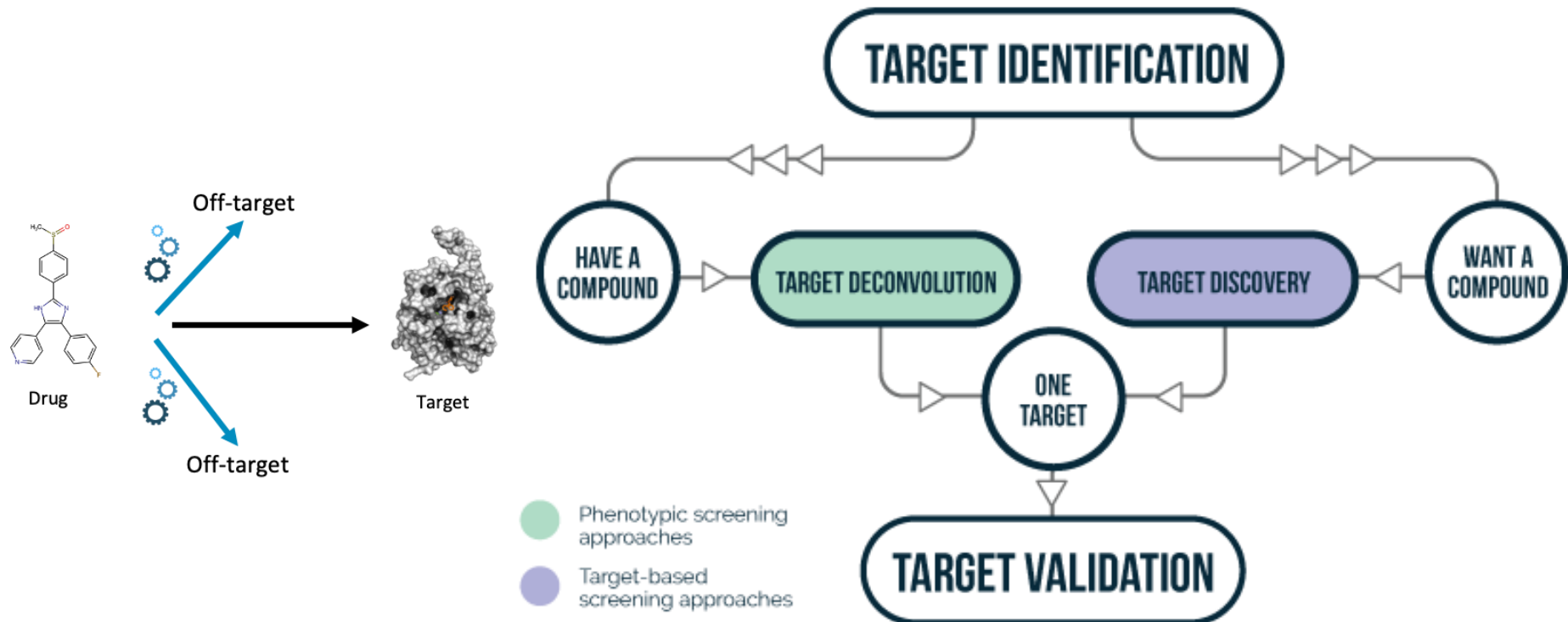
→ Marie Krogh와 August Krogh는 토론토 대학의 연구진을 설득해 북유럽에서 인슐린 제조권을 획득

→ Marie Krogh와 August Krogh는 Novo Nordisk의 창립자

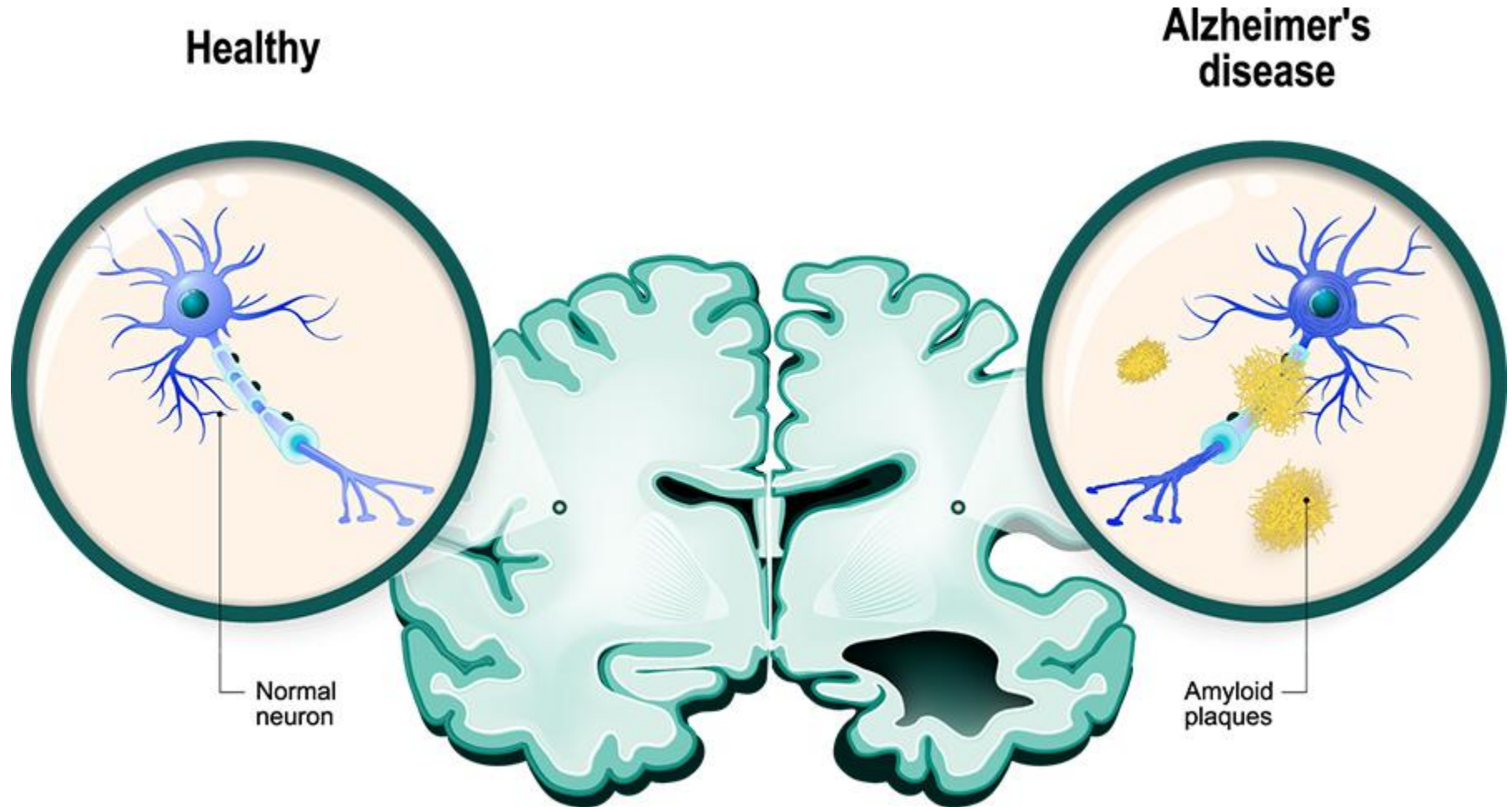
(전세계에 Insulin을 공급하는 글로벌 제약회사) [Novo Nordisk는 현재 루이비통 제치고 유럽 시총 1위, 글로벌 빅3 제약사])

1. Target 선정: Target ≠ Disease

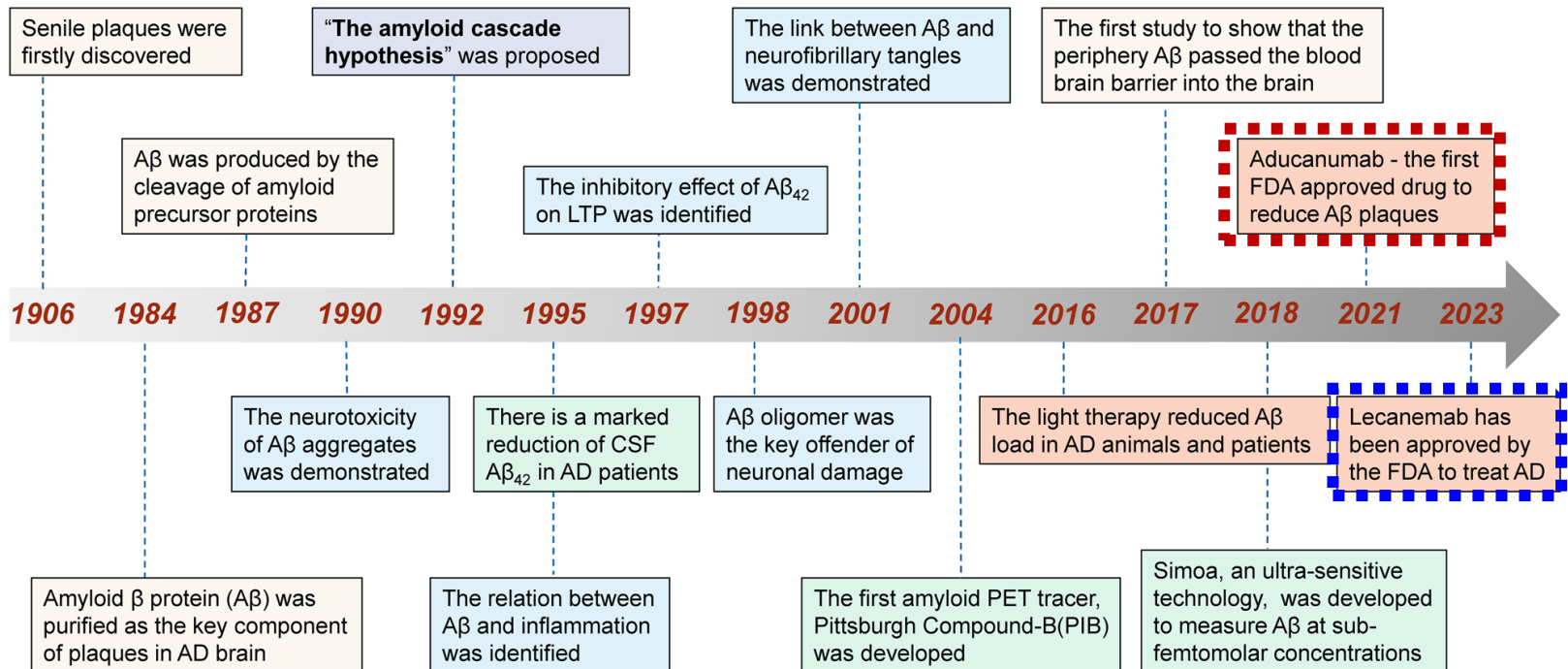
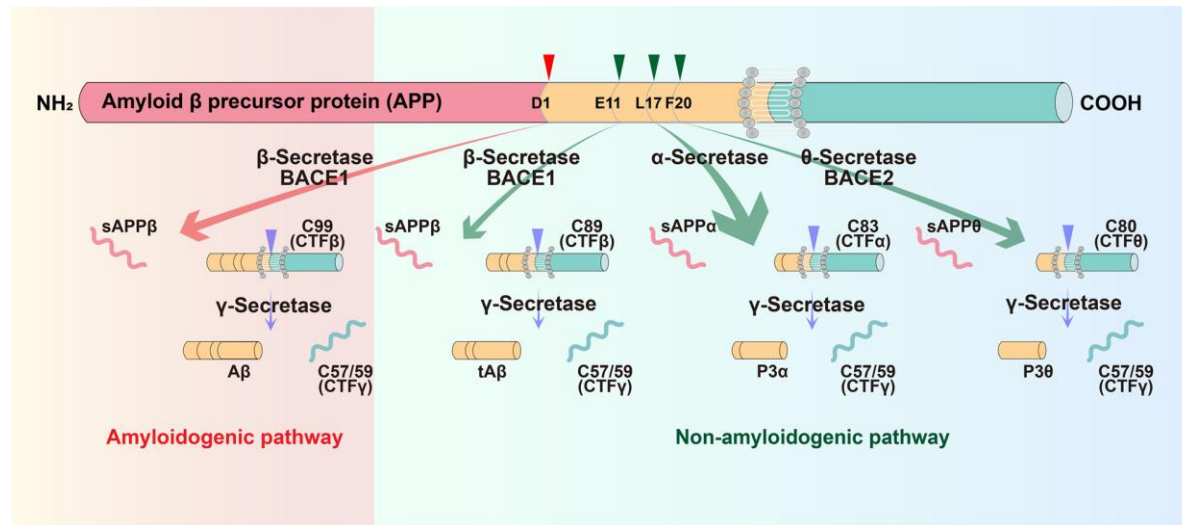
- **Target identification** is the **process of identifying the direct molecular target** – for example protein or nucleic acid – of a small molecule.
- In clinical pharmacology, “**target identification**” is aimed at finding the **efficacy target** of a **drug/pharmaceutical or other xenobiotic**.
- 특정 질환의 예방 및 치료할 수 있는 “**Target (질병/치료/예방 인자)**”를 확인하고, 이 “Target”을 변화시켰을 때 **실질적으로 질병/치료/예방 효과가 있는지 분석하는 일련의 활동**



Beta amyloid in Alzheimer's disease

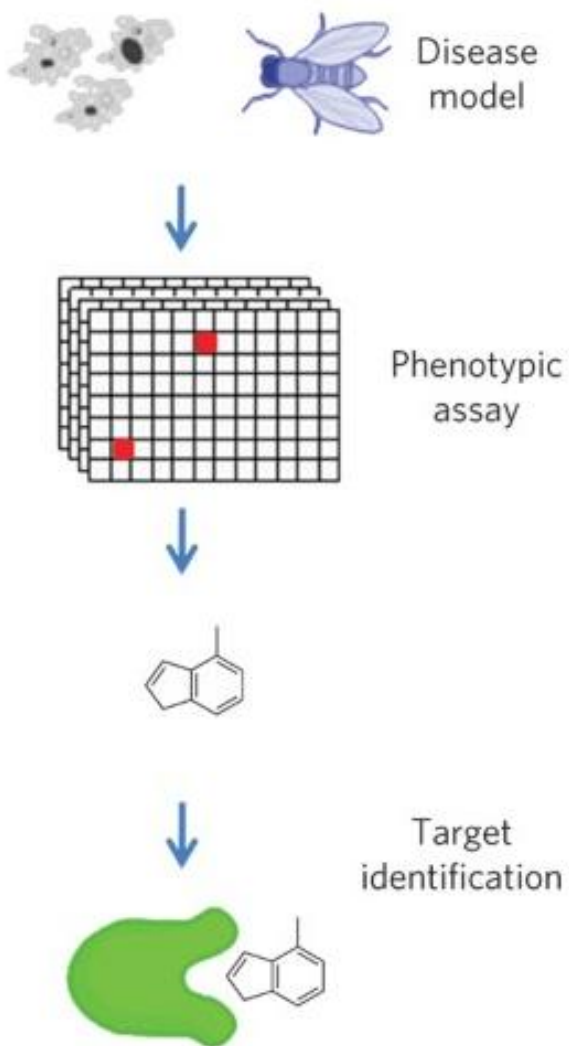


Amyloid β -based therapy for Alzheimer's disease: challenges, successes and future

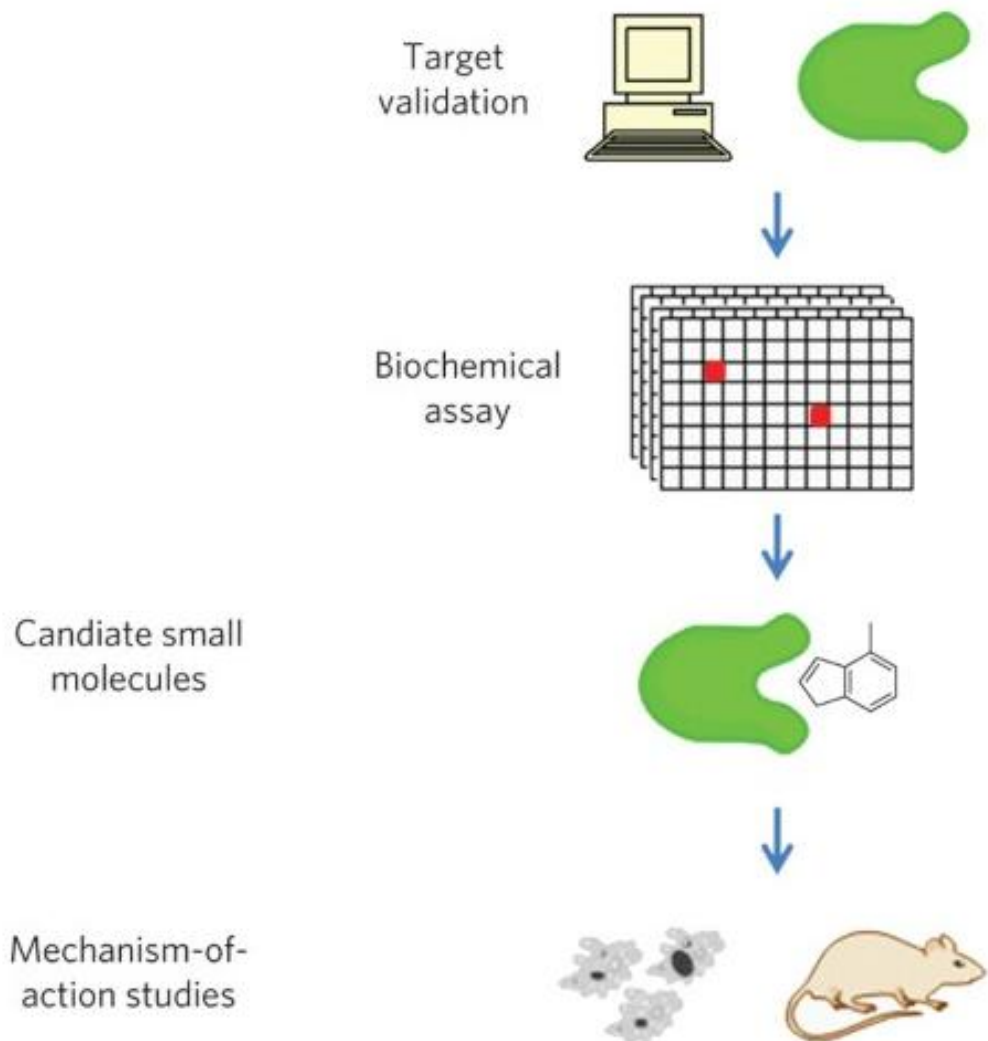


1. Target 선정

Phenotype-based (forward chemical genetics)



Target-based (reverse chemical genetics)



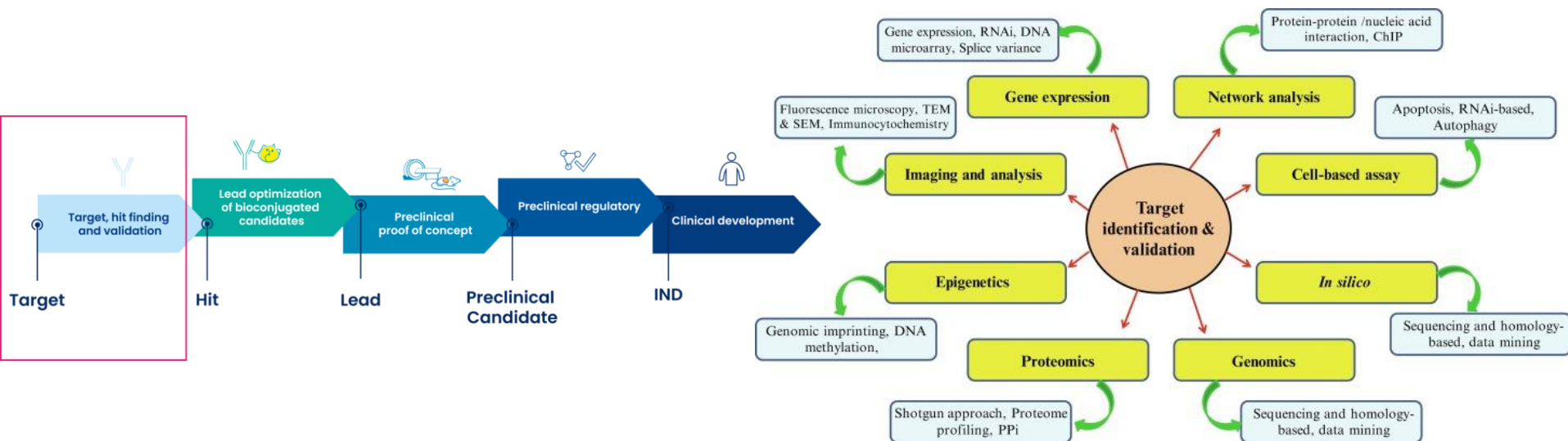
1. Target 선정 시 고려해야 할 점

- 어떠한 질병에 대한 의약품을 개발할 것인지 조사
 - 시장조사, 경쟁사 분석, 자사의 경쟁력 분석, marketing 방안, licensing potential 분석, 미래예측 등을 고려
 - 예: 기후온난화로 인한 전염병 치료제, 암을 예방할 수 있는 백신
- 질병이 선정되면 그 질병에 대한 모델을 탐색하고 규명하여 질병과 관련되어 있는 생물학적 표적 (타겟)을 발굴하거나 선택
 - 일반적으로 질병은 여러 가지 원인이 개별적으로 혹은 복합적으로 작용하여 발생
 - 특정 원인을 제거하여도 치유되거나 경감되지 않는 경우도 많음
 - 또한, 하나의 원인을 없애기 위해서도 다양한 기전적 접근이 가능
 - 기전조사와 기전개념을 확립하고 최적의 target 기전을 선정
 - 예: AD 발생시 관찰되는 “beta amyloid” 억제 하기 위한 단백질 치료제



2. Target 규명 (Target Validation)

- Target validation ensures that engagement of the **target has potential therapeutic benefit**; like target identification, this is a **critical step in drug development**.
- This essential process involves **applying a range of techniques** to demonstrate that the **drug's effects on the target** can offer therapeutic benefits **within an acceptable safety window**.
- 특정 질환의 진행에 있어 명백한 역할을 하는 Target를 찾아내고 (Target identification), 이 Target의 변화가 질병의 발병과정 (pathological process)와 연결되어 있음을 확인하는 것을 목표로 함**
- 세포 및 분자수준 실험 등을 통한 약물 기전 연구와 발굴된 신약타겟을 제어할 수 있는 방법 개발에 필요한 기반기술 연구를 포함



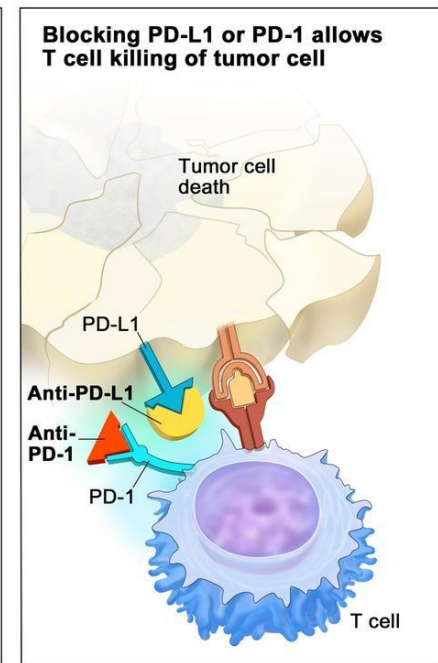
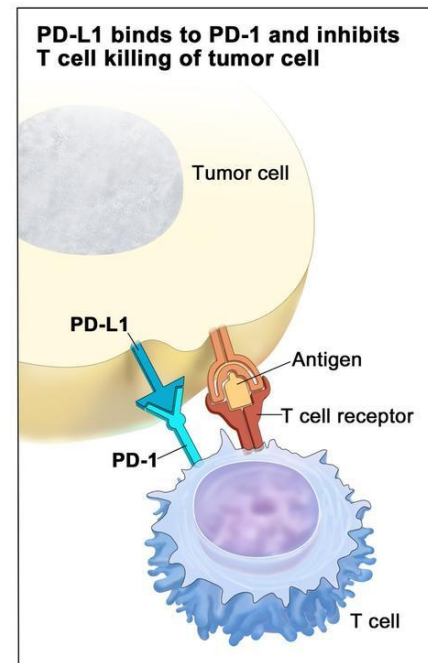
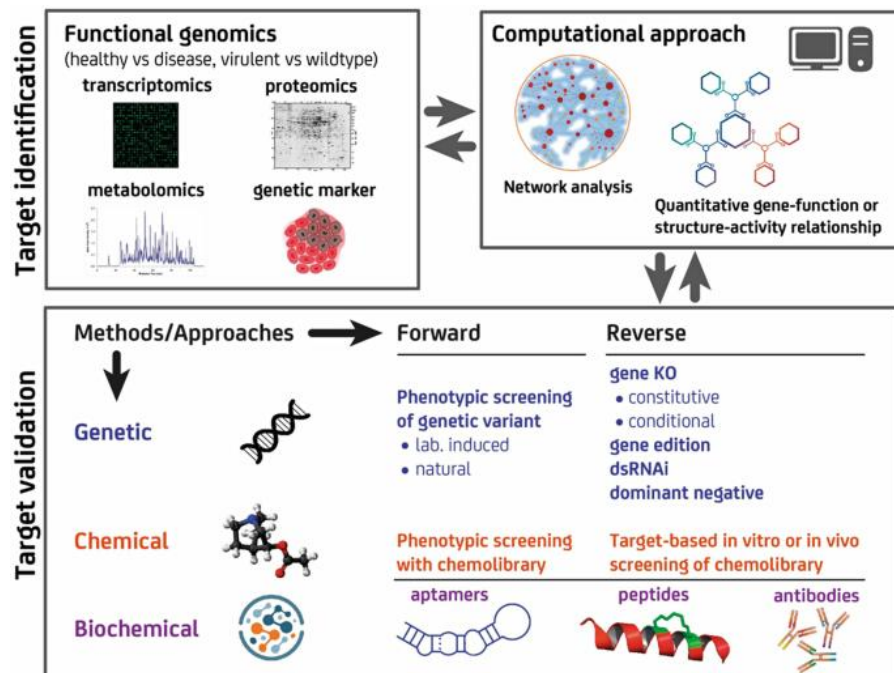
2. Target 규명 (Target Validation)

- Target의 변화는 목표한 질병을 변화시키는가?

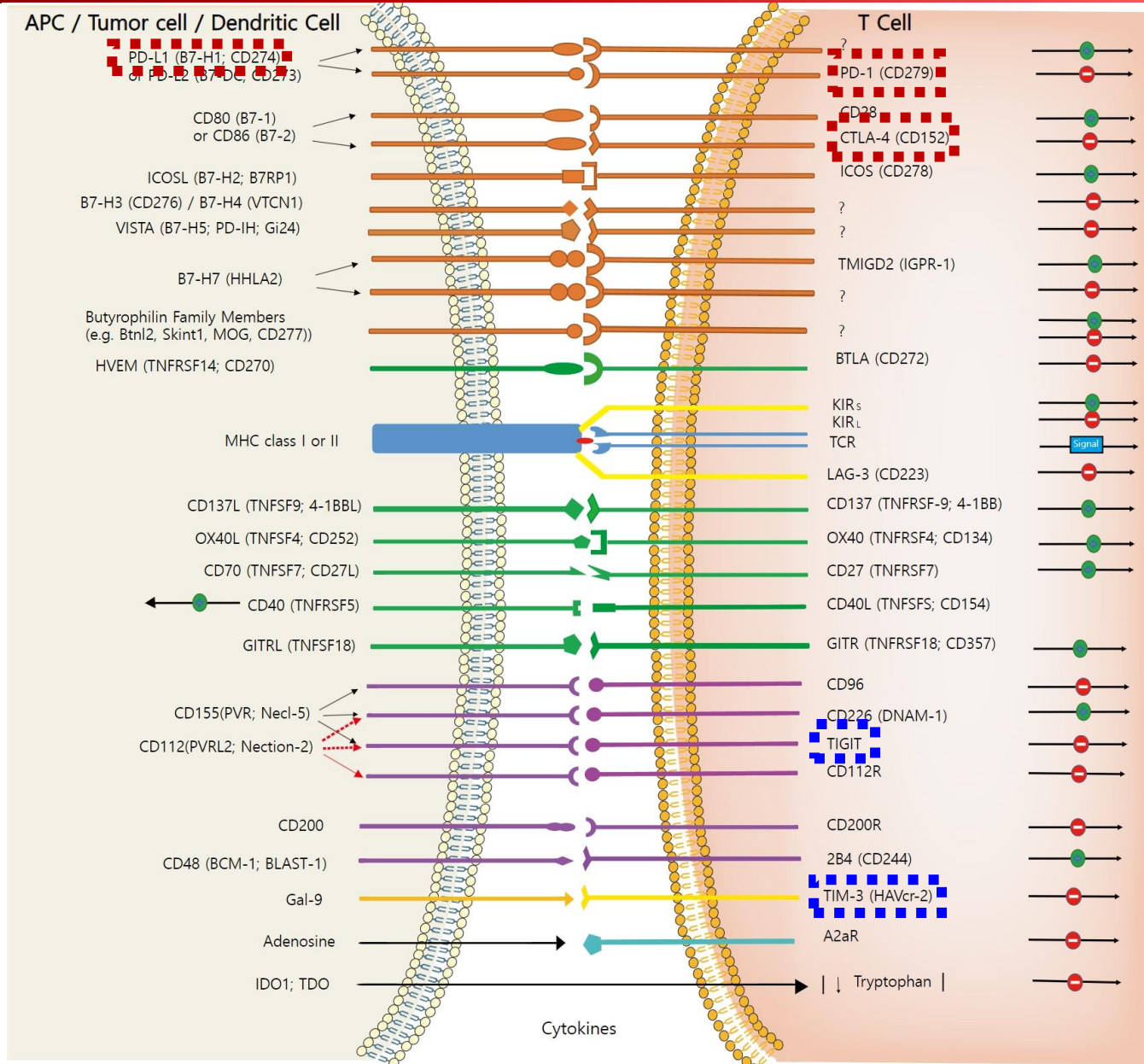


2. Target 규명 (Target Validation)

- 좁은 의미의 “타겟 규명 또는 화학유전체학에서의 타겟의 규명”은 생리활성을 가지는 저분자 화합물의 작용점을 규명하는 것
 - 특정 효소 (enzymes), 각종 수용체들 (receptors) 또는 이온채널 (ion channels) 등이 Target이 될 수 있음
 - 분자/세포수준에서 생명현상의 원리를 규명함으로써 바이오 의약 타겟 발굴
 - 또한 분자타겟에 관련된 특정 단백질의 발현 정도가 정상인 상태와 비교하여 높거나 낮은 현상을 확인
→ 특정 단백질의 발현을 제어하는 질병과 타겟의 연관성을 파악하는 연구 수행 (e.g., siRNA)

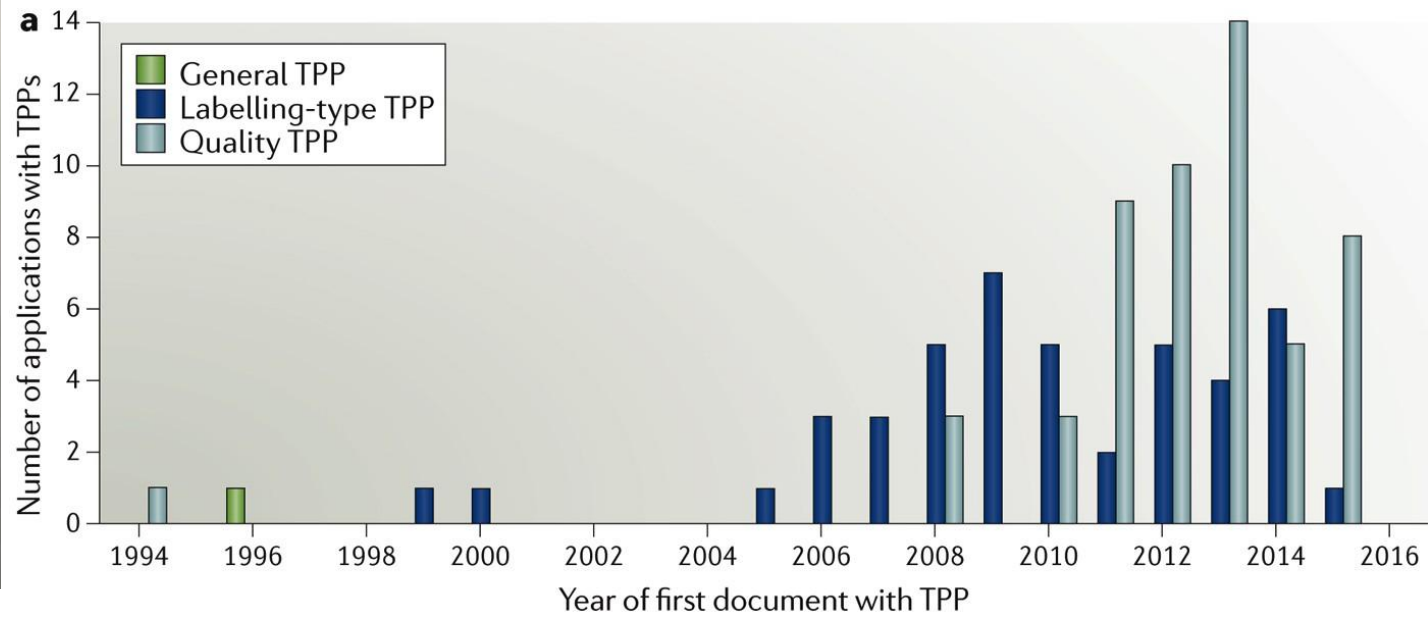
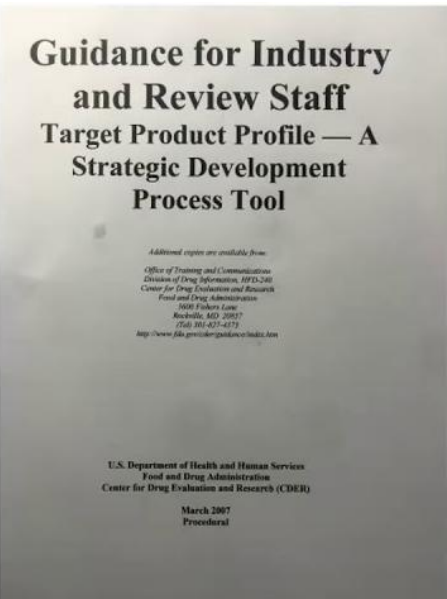


FDA-approved Targets/Novel Targets - Immune Checkpoint Inhibitors (ICIs)



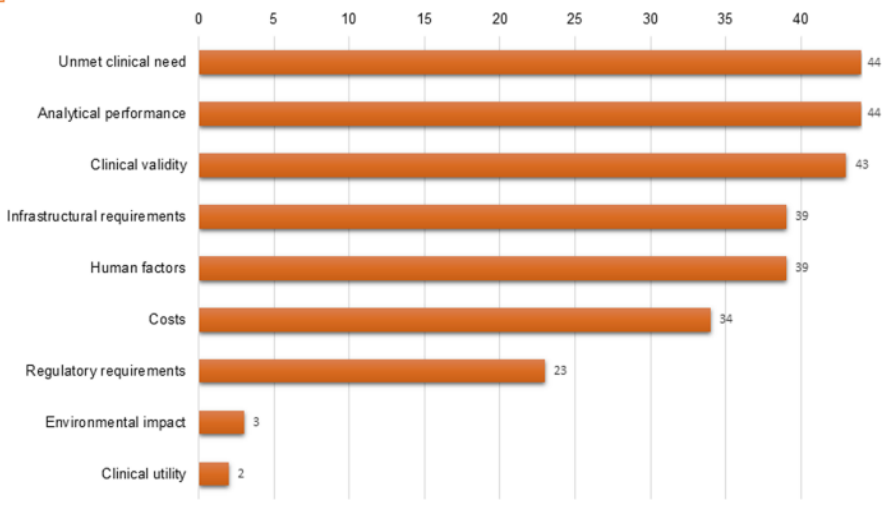
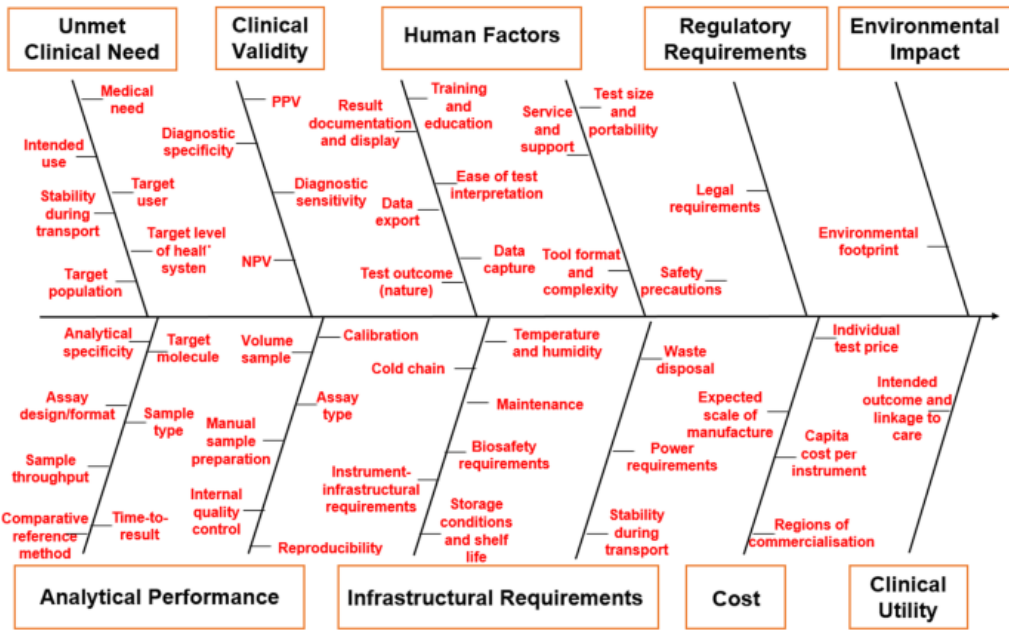
3. 목표 의약품 특성 (Target product profile, TPP)

- **TPP** 는 **FDA guidance** 로 2007 년 3 월에 발행
- TPP의 목적: 개발자와 허가를 위한 검토자에게 정확한 정보를 제공
- Labeling과 관련되어 **의약품 개발프로그램을 요약한 내용**
- 또 개발자에 의해 작성되며, **허가자와의 원활한 의사소통을 위한 것**이며 **제출은 의무사항은 아님**
 - 과거의 신약개발과정은 연구단계와 전임상, 임상 단계가 서로 **유기적인 협력체계를 갖추지 못한 상태에서 각각 연구를 진행하고 다음 단계로 진행하는 경우가 많았음**
 - 이러한 문제점을 해결하기 위하여 **clinical target product profile** 을 정하고 정해진 목표를 달성하기 위한 **각 단계에서 수행할 계획을 수립**



3. 목표 의약품 특성 (Target product profile, TPP)

- TPP 문서는 **약물개발과정에서 지속적으로 갱신**하여야 함.
- **신약개발자는 현재 상태가 요구되는 목표에 부합되는지를 정기적으로 검토**하여야 함.
- 안전성이 우려되거나 새로운 물질이 TPP 기준에 충족되지 못할 경우에는 이러한 문제가 **프로젝트의 성공에 미치는 영향을 평가**하여야 함
- 목표의약품의 특성(TPP)은 시장에서 요구되는 신약의 특성, 개발의 핵심단계, 성공의 척도 등을 나타내는데 유용함
- TPP 를 명확히 정의함으로써 임상에서의 사용, 임상시험의 설계 뿐 아니라 전임상개발의 전체적인 체계를 구축할 수 있음



TPP 구성 요소

적용증

환자 집단

치료 기술

효능

안전성

복용량/투여방법

접근법

치료기전

생물학적 활성도

Parameter	Essential Profile (minimal parameters for a safe, efficacious and differentiated drug)	Ideal Profile (desirable parameters that would allow higher value, access to a larger market, reduced cost of goods etc.)
Indications	Primary Indication being Targeted	Broader range of indications (if applicable)
Patient Population	e.g. Patients aged XX years of age; Clinical diagnoses of YY condition/disorder via ZZ criteria; Inclusion criteria based on specific sub-populations for targeting	
Therapeutic modality	Antibody	
Efficacy	e.g., $\geq 40\%$ responder rate (measured as patients with an example measure score of $\leq Y$) at ZZ weeks/months following initiation of treatment	e.g., $\geq 70\%$ responder rate (measured as patients with an example measure score of $\leq Y$) at ZZ weeks/months following initiation of treatment
Safety	e.g. $\leq 20\%$ incidence of Y adverse effect.	e.g. $\leq 5\%$ incidence of Y adverse effect.
Dosing/Administration	e.g., Solution in pre-filled syringe, subcutaneous injection, Daily	e.g., Solution in pre-filled syringe, subcutaneous injection, Monthly
Approach	e.g. Treatment – disease modifying	
Mechanism of Action	e.g. Antagonist – inhibition of XX receptor resulting in reduction in YY signaling	
Biological Activity	e.g. Reduction in severity of XX symptoms	

WHO examples of TPP

 World Health Organization

 Health Topics 

Countries 

Newsroom 

Emergencies 

Data 

About WHO 

Home / Observatories / Global Observatory on Health Research and Development / Analyses and syntheses / Target Product Profile / Links to WHO TPPs and PPCs

Links to WHO target product profiles (TPPs) and product profile characteristics (PPCs)

1. Monitoring

2. Benchmarking

3. Indicators

4. Analyses and syntheses

5. Databases and resources

6. Classifications and standards

7. About

For a searchable database of WHO and non-WHO TPP and PPC addressing global health concerns, please visit the TPP Directory [here](#). For a list of WHO TPP and PPC by disease area, please see below.

Antimicrobial resistance

- [WHO enteric fever, gonorrhea, neonatal sepsis and urinary tract infections treatment TPPs](#)
- [WHO antibacterial resistance diagnostics TPPs](#)

Buruli ulcer

- [WHO Buruli ulcer diagnostic TPP](#)

COVID-19

- [WHO COVID-19 vaccines TPP](#)
- [WHO COVID-19 therapeutics TPP for hospitalized cases](#)
- [WHO COVID-19 priority diagnostics TPPs](#)

1. WHO target product profiles

2. Links to WHO TPPs and PPCs

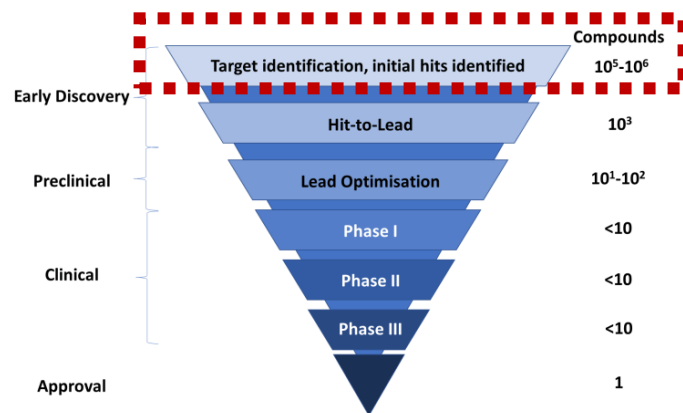
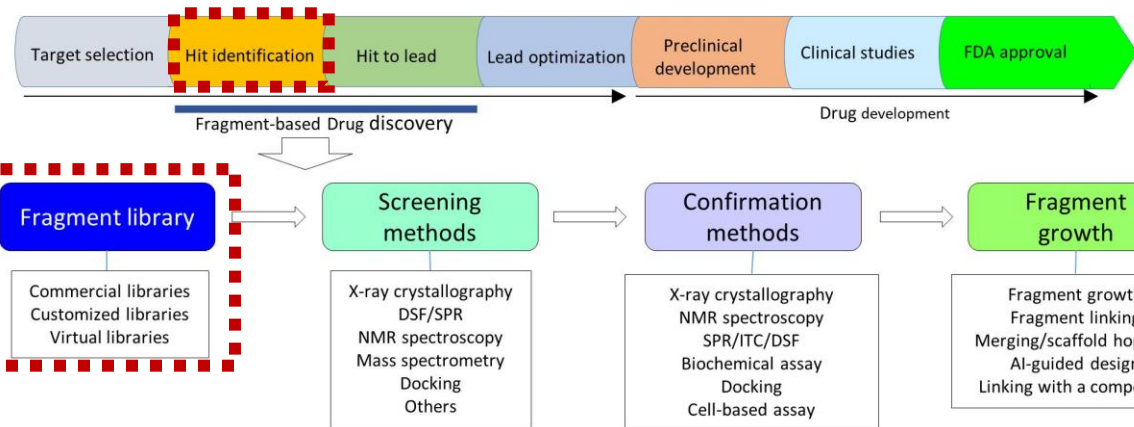
3. Key resources

TPP for COVID-19 Point-of-Care Diagnostic Tests

Features	WHO TPP		UK MHRA TPP	
	Acceptable	Desirable	Acceptable	Desirable
Intended Use	Regions with confirmed cases, confirmed outbreaks, and in high-risk groups: early detection of SARS-CoV-2 cases where reference assays are not available or overloaded		Aid in triage of current SARS-CoV-2 infection during the acute phase of infection	Aid in triage of current SARS-CoV-2 infection at any point during active infection
Target Population	Patients with respiratory symptoms; contact with confirmed/probable COVID-19 cases; living in area of cluster		People with COVID-19 clinical signs and symptoms	People with or without COVID-19 clinical signs and symptoms
Target User/Setting	Outside laboratory in screening point of healthcare facilities by trained healthcare workers	Same but can be performed by trained lay workers	Trained healthcare worker at the point of care healthcare and non-healthcare (school, airport, prison) settings	
Target Analyte	SARS-CoV biomarker (assuming SARS-CoV-1 is not circulating)	SARS-CoV-2 only biomarker	Single SARS-CoV-2 RNA or antigen	Dual (or more) SARS-CoV-2 RNA or antigen
Sample Type	NP, OP, Nasal swab, nasal wash, sputum	Anterior nares, saliva/oral fluid, sputum	NP, OP swabs, BAL, NP, nasal wash	Sputum, saliva (not using invasive swab)
Clinical Sensitivity	≥80%	≥90%	≥80% [70–100%]	≥97% [93–100%]
Clinical Specificity	≥97%	≥99%	≥95%	≥99%
Analytical Sensitivity (LOD)	1 × 10 ⁶ copies/mL Ct ~ 25–30	1 × 10 ⁴ copies/mL Ct ~ >30	<1 × 10 ⁴ copies/ml	<1 × 10 ² copies/ml
Time to Results	≤40 min	≤20 min	≤2 h	≤30 min
Result Stability	Fixed reading time	Stored image or 6 weeks	<30 min	<1 h
Storage	12 mo at 4–30 °C	18–24 mo at 4–40 °C	12 mo at 2–8 °C	12 mo at 4–30 °C

4. Hit (유효물질) 도출 (Screening/Target to Hit)

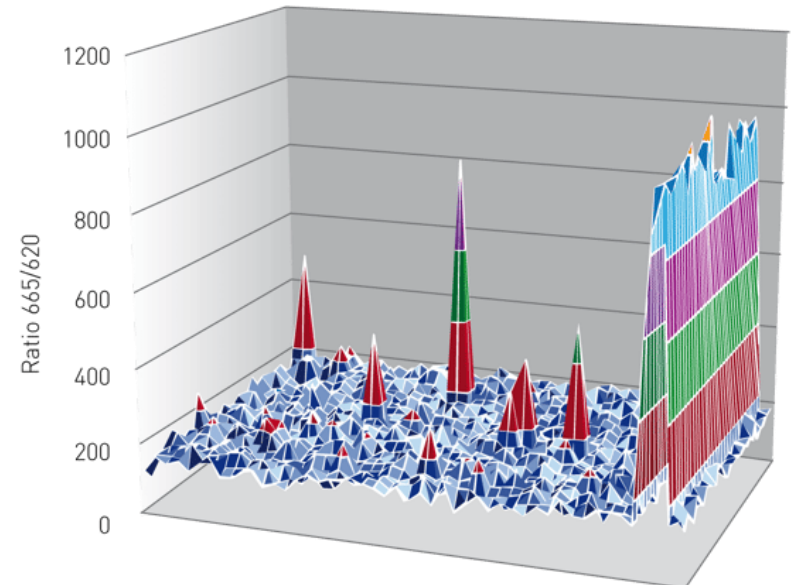
- Target 이 검증되고 TPP 작성이 완료되면, 간단하면서도 선택성이 높은 “**Screening**”법을 선택하여 **유효물질 (Hit)**을 도출하여야 함.
 - Target에 반응하는 유효물질 (Hit)을 선별하는 과정
 - 합성신약의 경우, 타겟 단백질 어세이를 개발해서 자동화된 **High throughput screening (HTS)** 통해서 수십만에서 수 백 만개의 화합물을 스크리닝 가능
 - Commercial library를 구매하거나, 실험실/제약회사가 소유한 customized library를 이용할 수 있음
 - 최근엔 Computing 기술에 기반한 Virtual library 를 통한 screening 법도 개발됨
 - 합성된 화합물의 효능을 단시간 내에 검색할 수 있는 **동시대량효능검색법 기술**의 발달로 합성된 화합물의 효능을 동시 검색할 수 있음
 - Hit 화합물을 선정하는 특별한 기준은 없으나 합성신약의 경우 **10 μ M- 수십 μ M 이하의 농도에서 Target과 반응하는 화합물을 선별**
 - 또한 후속연구를 진행하기 위하여 **화학구조가 정확한지 확인**



High Throughput Screening (HTS)



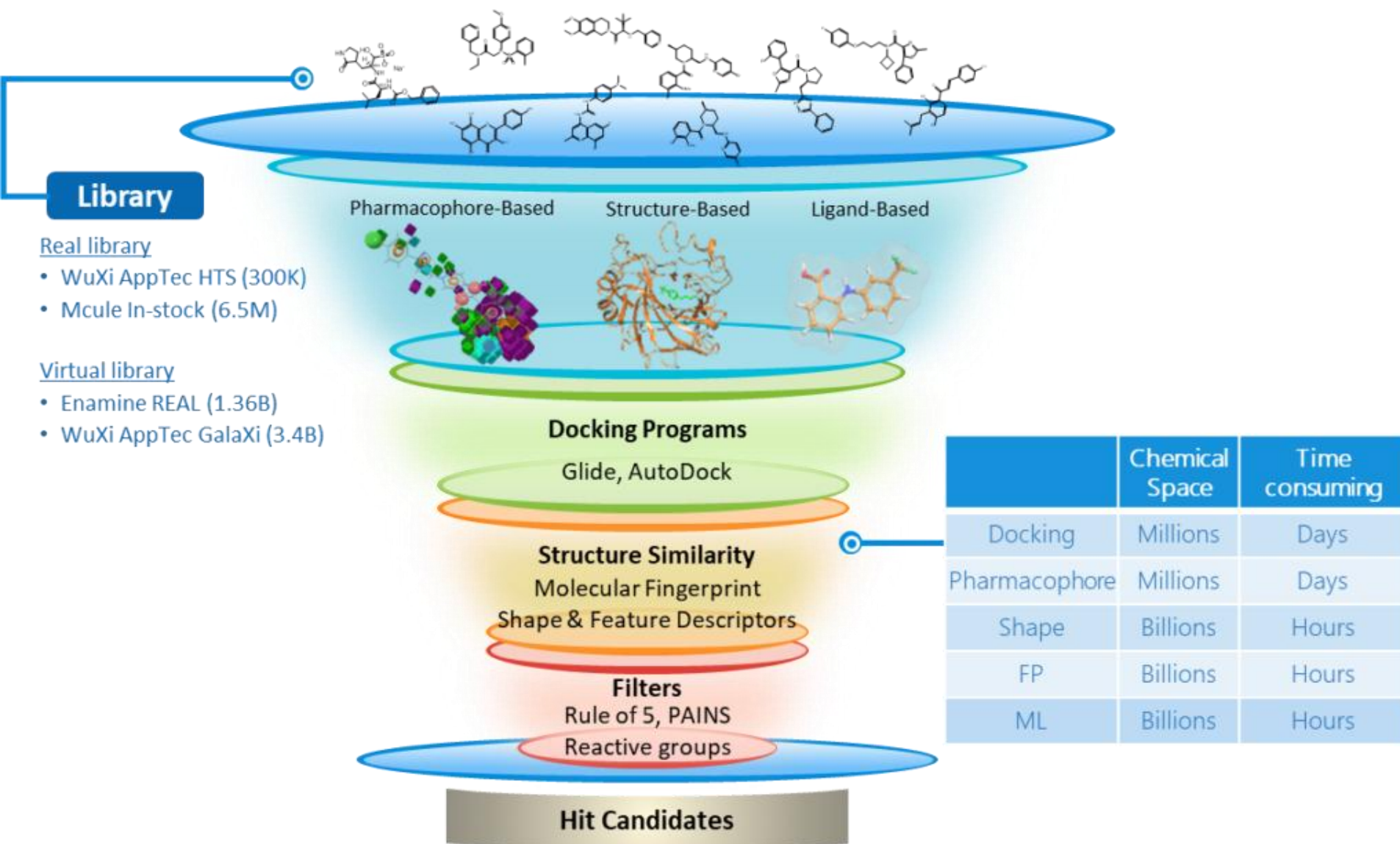
1536-well HTRF® IP-One Assay



High Throughput Screening (HTS)

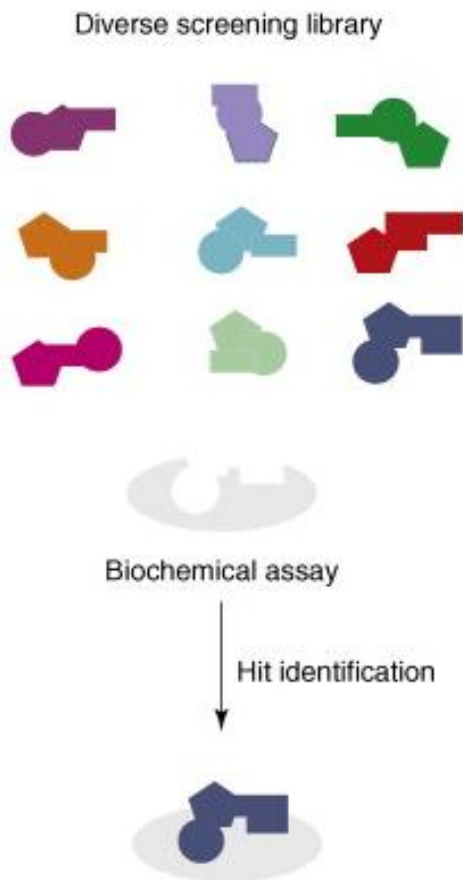


4. Hit 도출을 위한 Screening

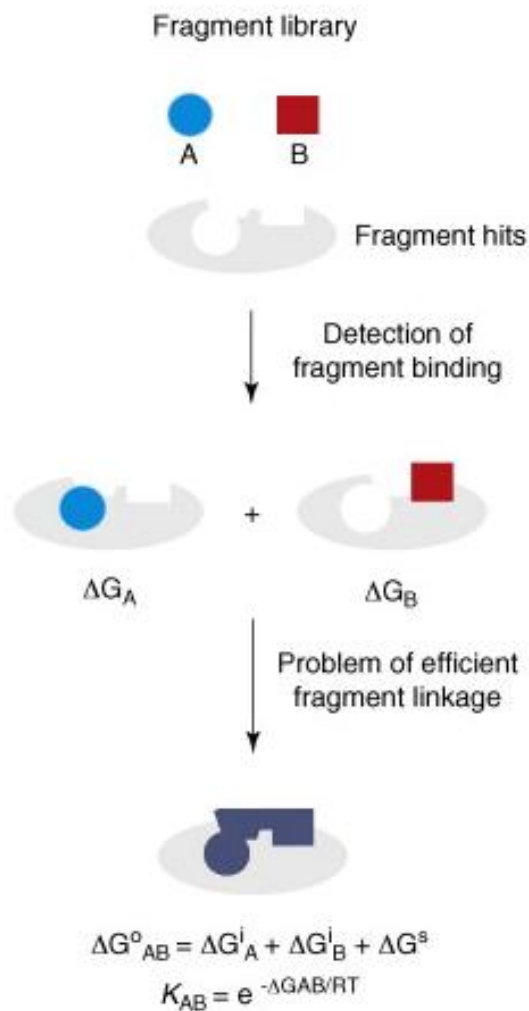


4. Hit 도출을 위한 Screening

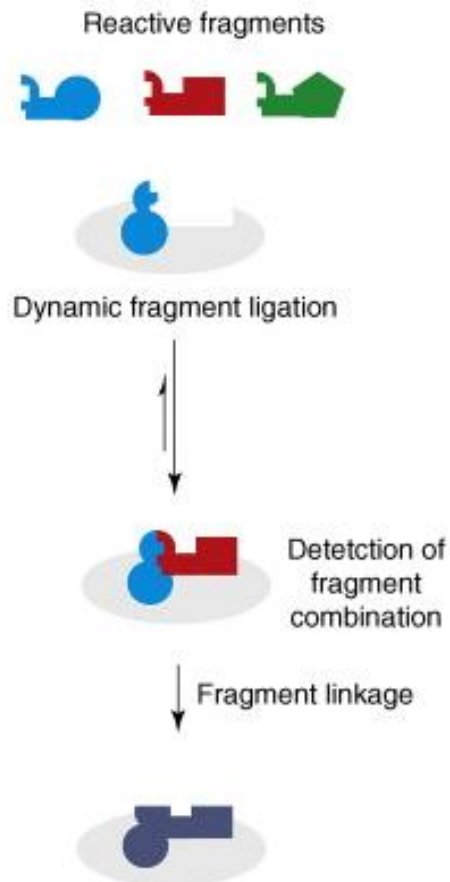
(a) High-throughput screening



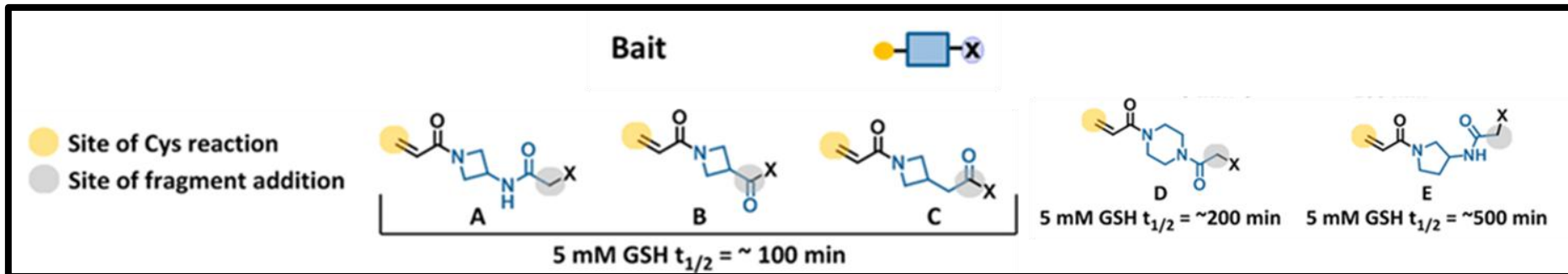
(b) Fragment-based drug discovery



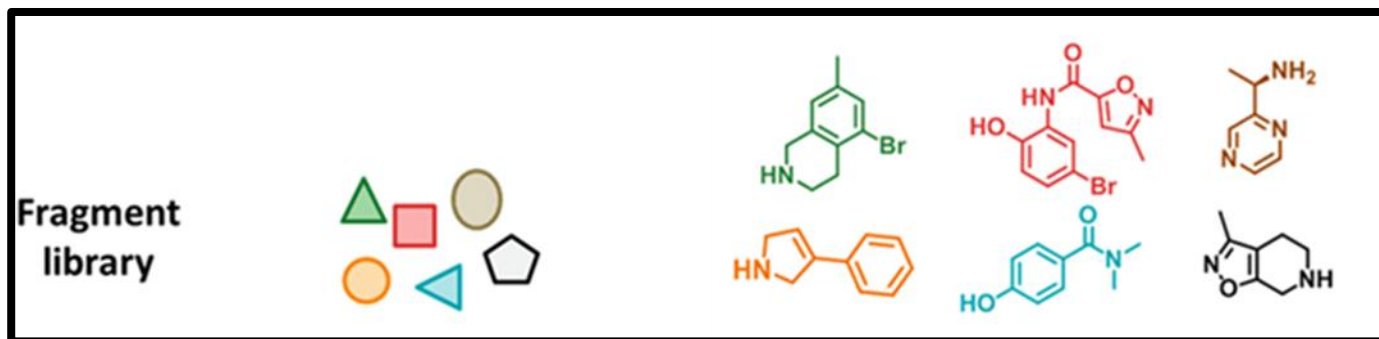
(c) Dynamic, template-assisted drug discovery



4. Hit 도출을 위한 Screening

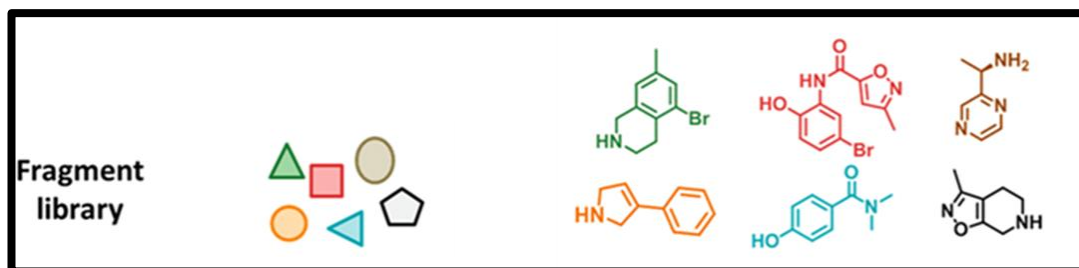
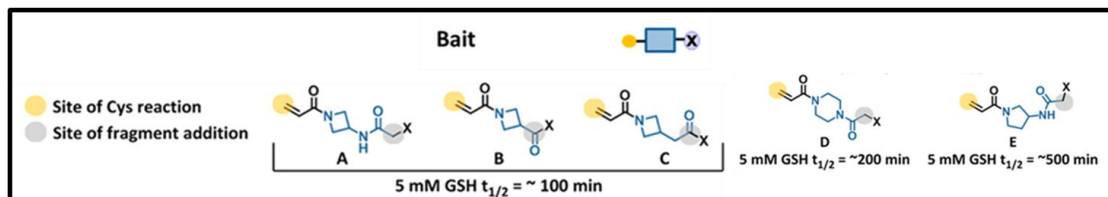
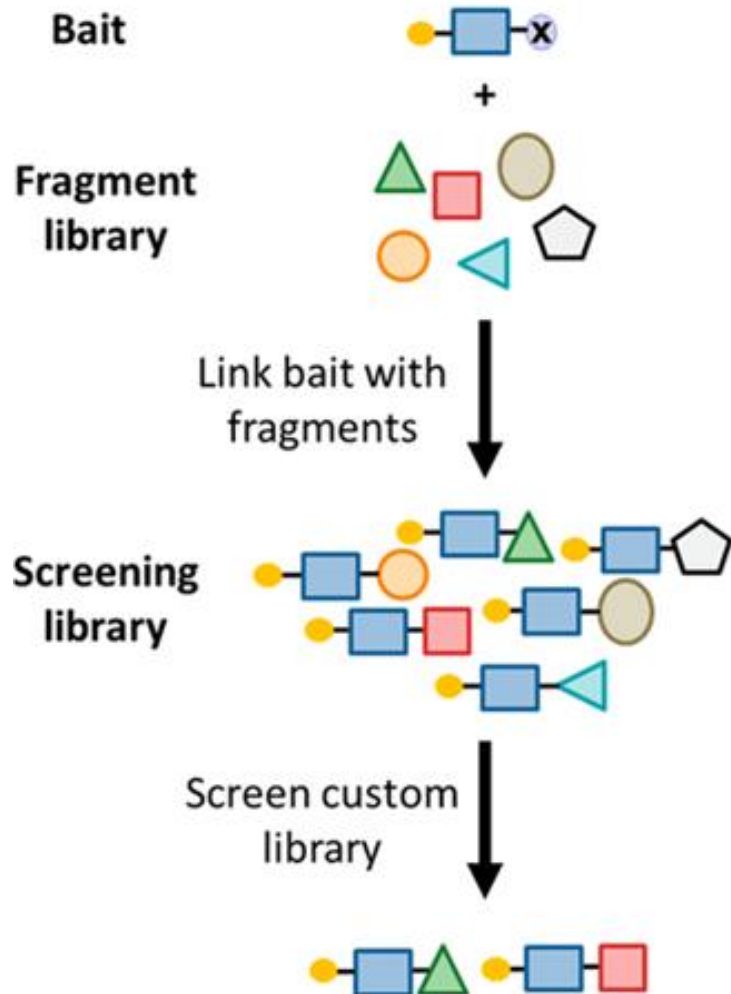


+

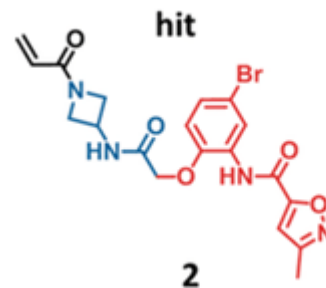


Hit (유효물질)

4. Hit 도출을 위한 Screening

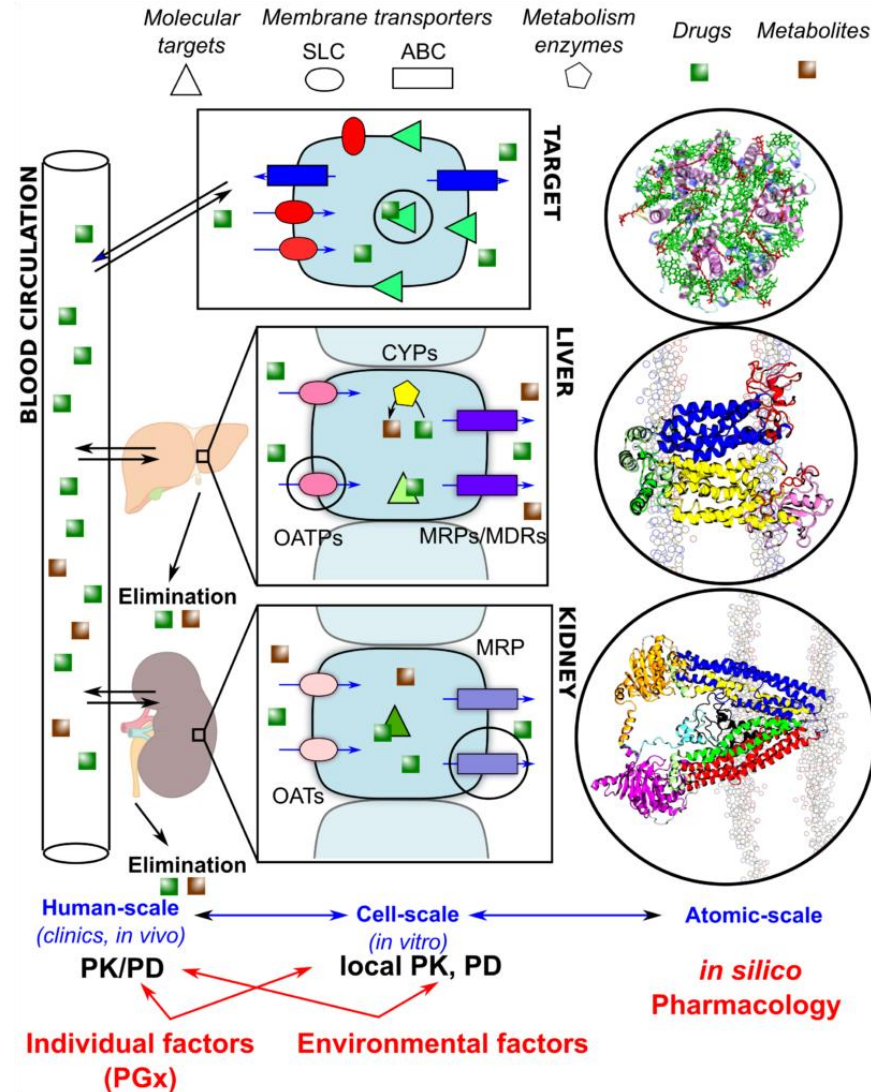


3300 molecules made and screened
8 selective hits confirmed by MS

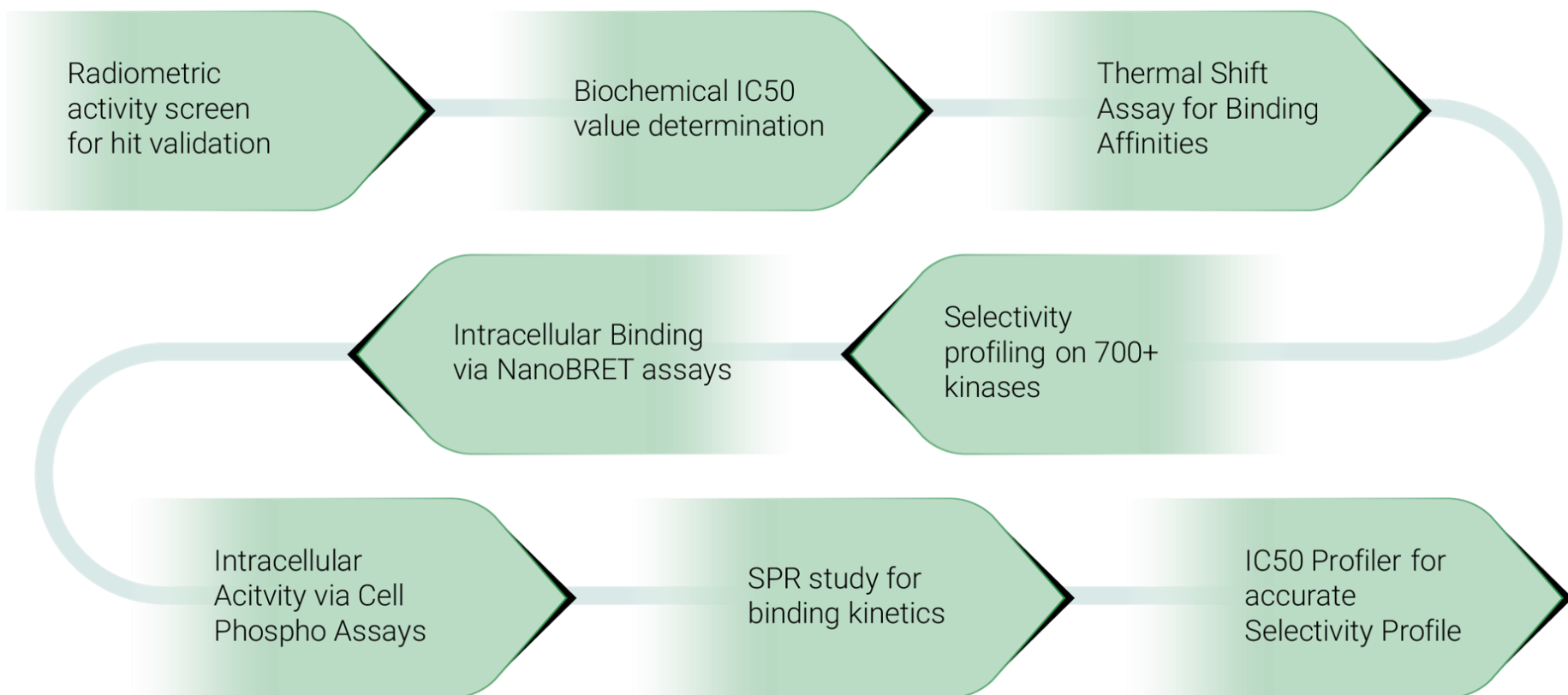


4. Hit (유효물질) 도출 (Screening/Target to Hit)

- 연구 초기에는 모두 확인하기 어려우나 **Pharmacokinetics (PK) data [ADME]**를 *in silico* [컴퓨터 모의실험 또는 가상실험]에서 수행하여 개발 가능성이 있는지에 대한 검증도 수행
- 생물학적 타겟에 따라 기존에 확보하고 있는 **화합물 library** 수천 개를 대상으로 다양한 검색을 하여 보통 여러 개의 **1 차 hits (primary hits)**를 선별
- Lead 화합물의 효과적인 발굴을 위하여 화학 구조적 다양성을 갖는 **3~5 종 이상의 유효물질 (Hit) 확보 필요.**
- 1 차 hits**는 활성과 관련, 제한된 data 만 확보한 상태로 생물학적인 활성을 검증하는 단계를 거쳐야함
- Hit 화합물이 발굴되면 **combinatorial chemistry** 등과 같은 고속합성기술을 이용하여 hit의 다양한 유도체를 합성하여 더욱 효과가 좋은 lead를 도출

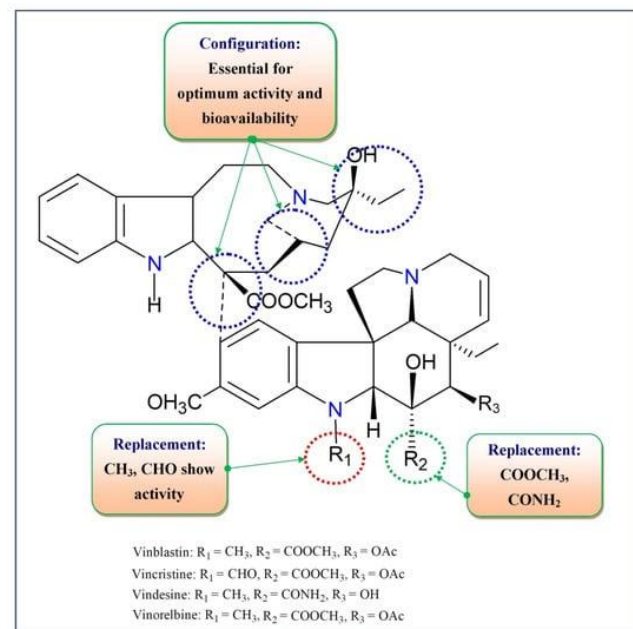
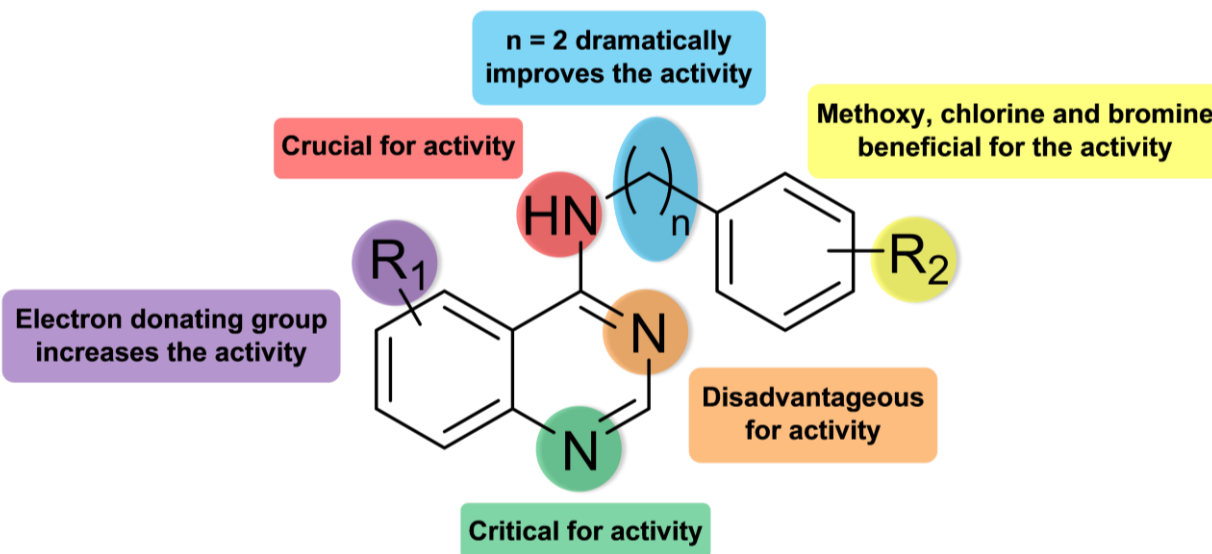


Screening options for hit identification

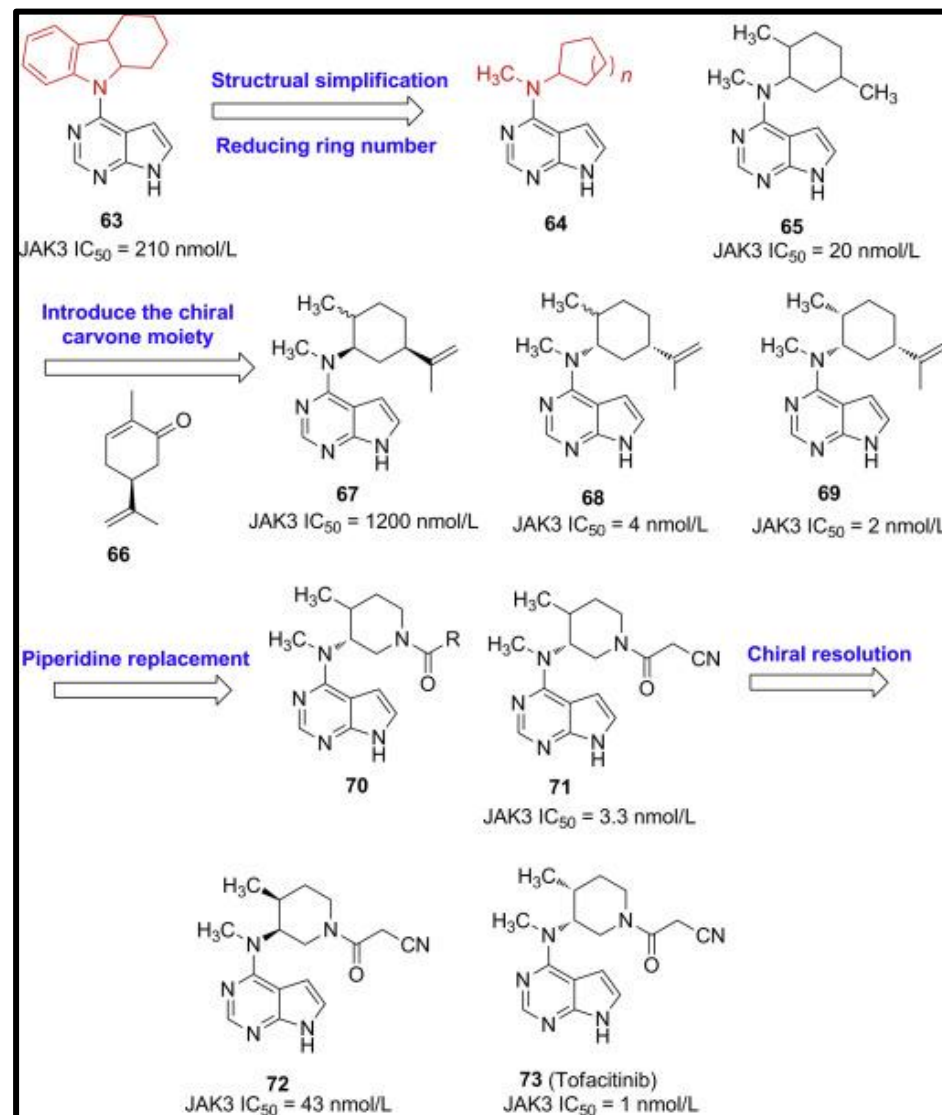
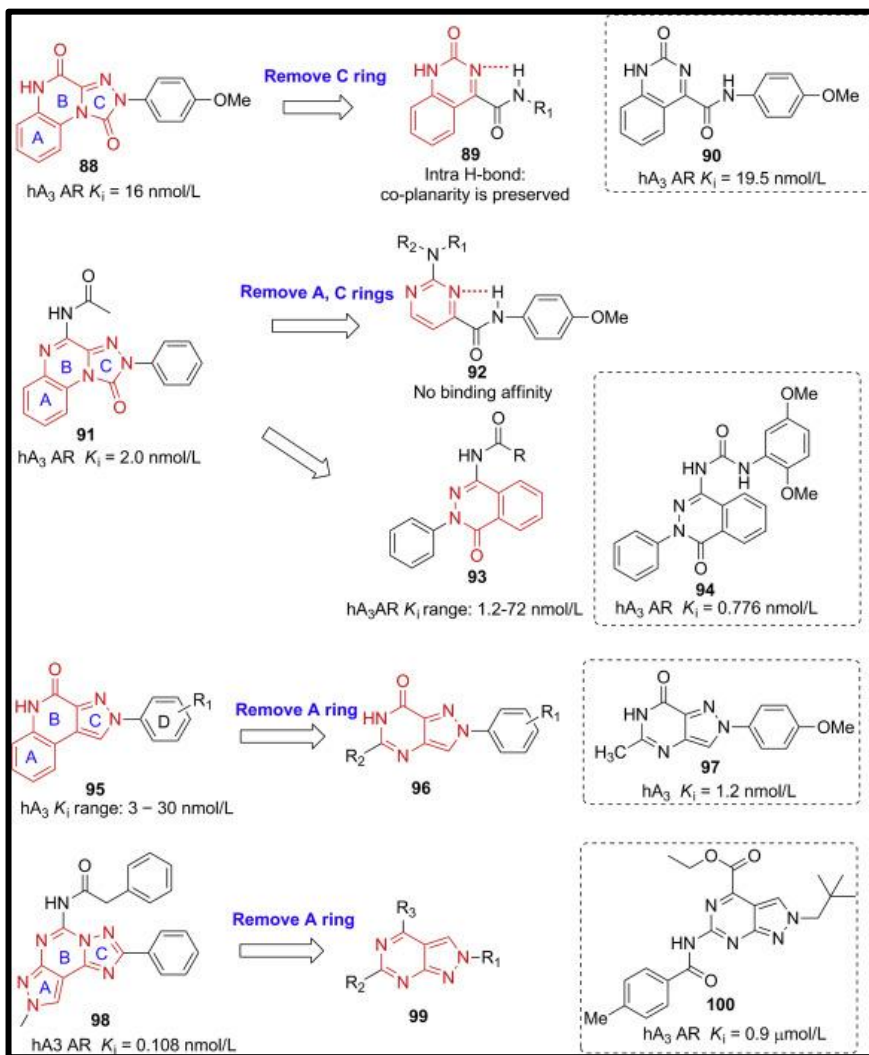


5. Lead (선도물질) 도출 (Hit to Lead)

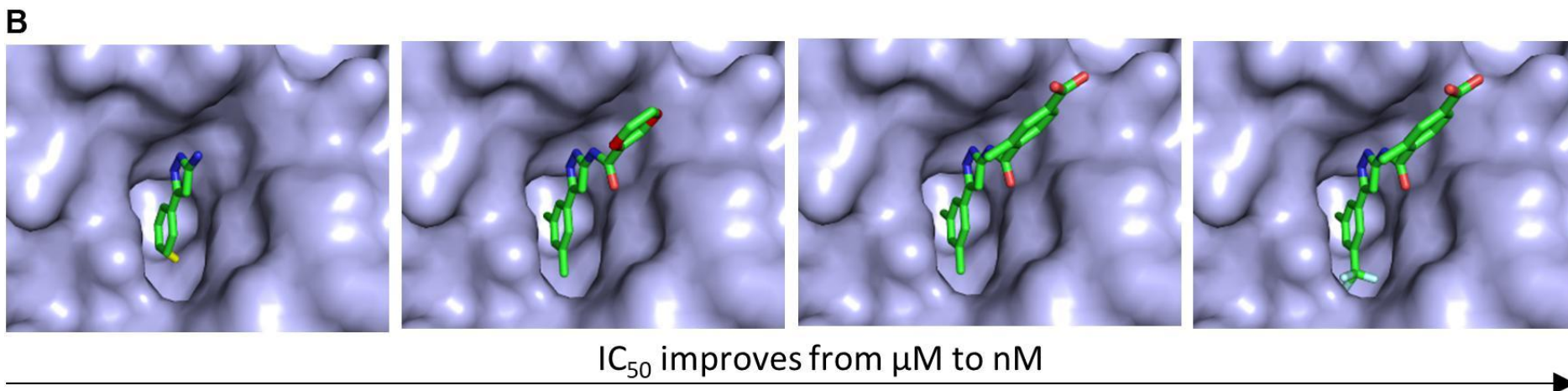
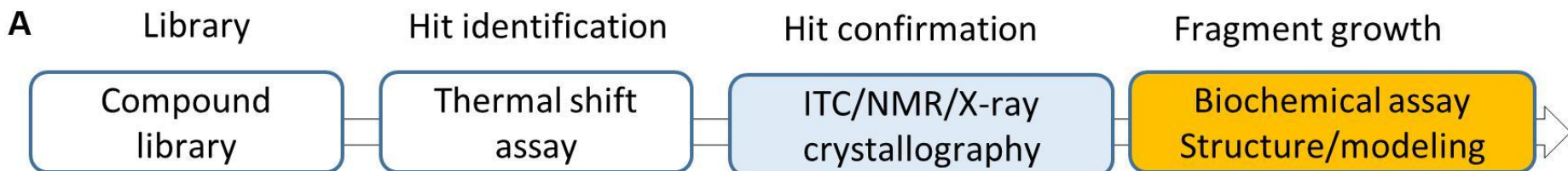
- Lead 도출 및 최적화: Hit (유효 물질) 중 가장 효과적인 물질을 찾는 선도물질 (Leading compound) 연구 단계
- 연구자의 경험을 이용한 SAR (Structure Activity Relationship) 연구를 수행하여 hit 화합물 개량
 - 예를 들면 hit 화합물의 구조를 몇 개의 부분으로 나눔
 - 각 부분에 다양한 치환기를 도입하는 가설을 세운 후 활성평가를 수행
 - 가설의 검증을 수행하는 방식으로 진행
- Hit 에서부터 Lead 를 도출하는 단계에서 진행된 SAR 연구를 통하여 화학구조와 target 에 대한 상관관계를 규명함으로써 구조를 최적화해 나간다.



5. Lead (선도물질) 도출 (Hit to Lead)

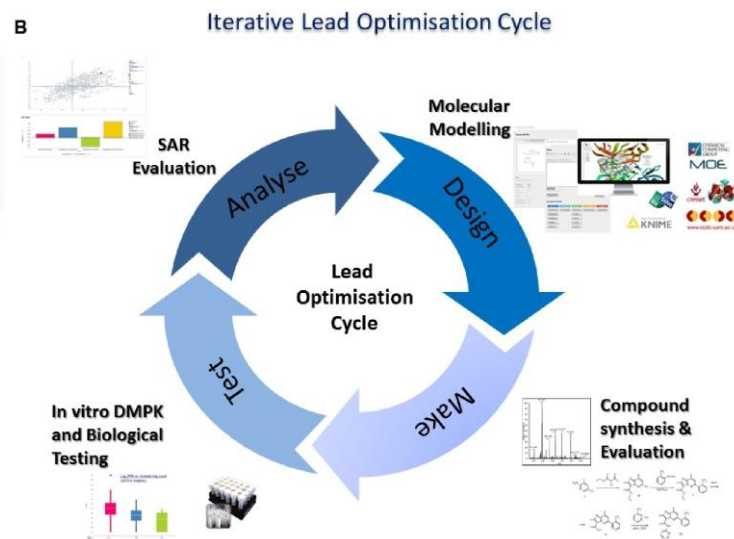
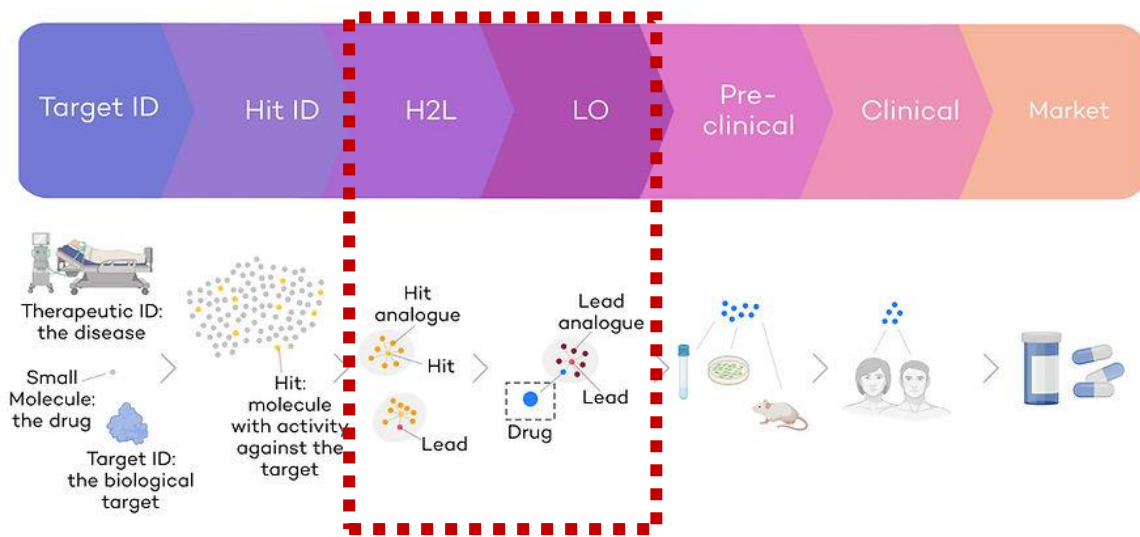


5. Lead (선도물질) 도출 (Hit to Lead)



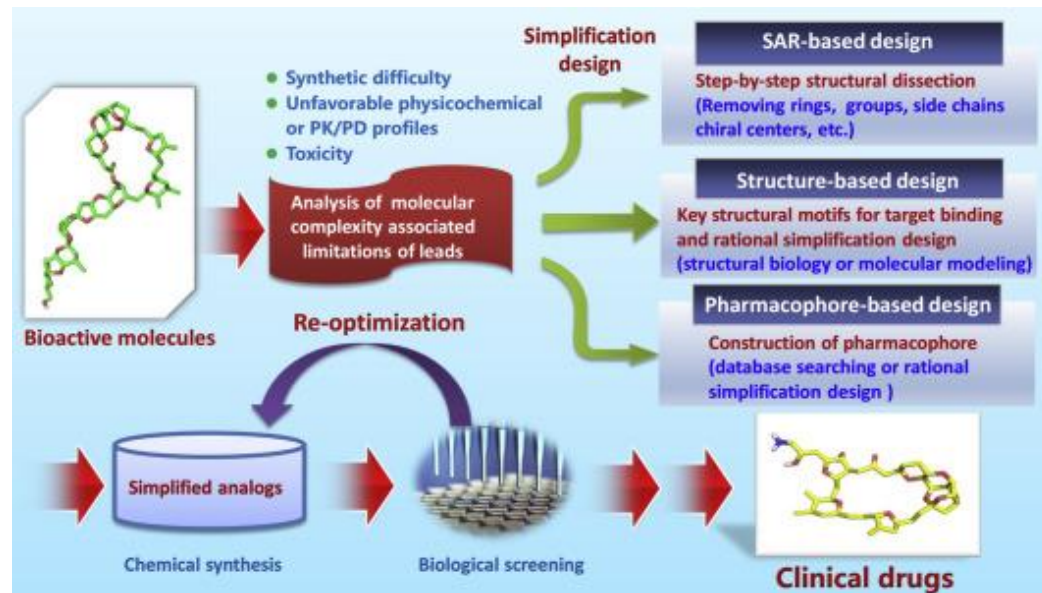
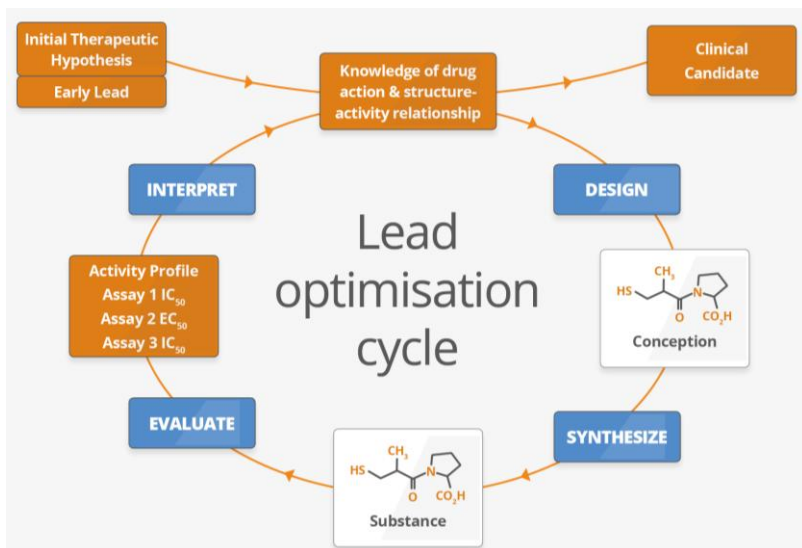
5. Lead (선도물질) 도출 (Hit to Lead)

- 이 과정에서 hits 는 보다 **강하고 (potent)** **선택적 (selective)**으로 **작용**하고 적합한 in vivo models 에서 **약효 (efficacy)**를 나타낼 수 있는 PK 특성을 보유하고 있는지 평가
- 이때 **각 핵심구조 부위에 대해 SAR 연구를 집중**하고 **각 compound 의 효능과 선택성을 확인**.
- Lead 화합물**은 정확한 정의는 없으나 다음 정도의 화합물을 말한다.
 - 가. 수 백 nM 수준의 효과를 나타낸다 (Hit의 경우 uM 수준)
 - 나. 타겟에 대한 유효성이 어느 정도 확인되었다
 - 다. Mechanism of action (reversible/irreversible, kinetics) 이 확립되었다
 - 라. 다른 분자타겟에 작용하는지 선택성을 확인하였다.
 - 마. 경쟁력 또는 신규성을 포함한 특허성을 확인하였다.
 - 바. Preliminary PK(약동학: 약의 용량과 체내의 약물농도간의 관계) in vivo (rodent)



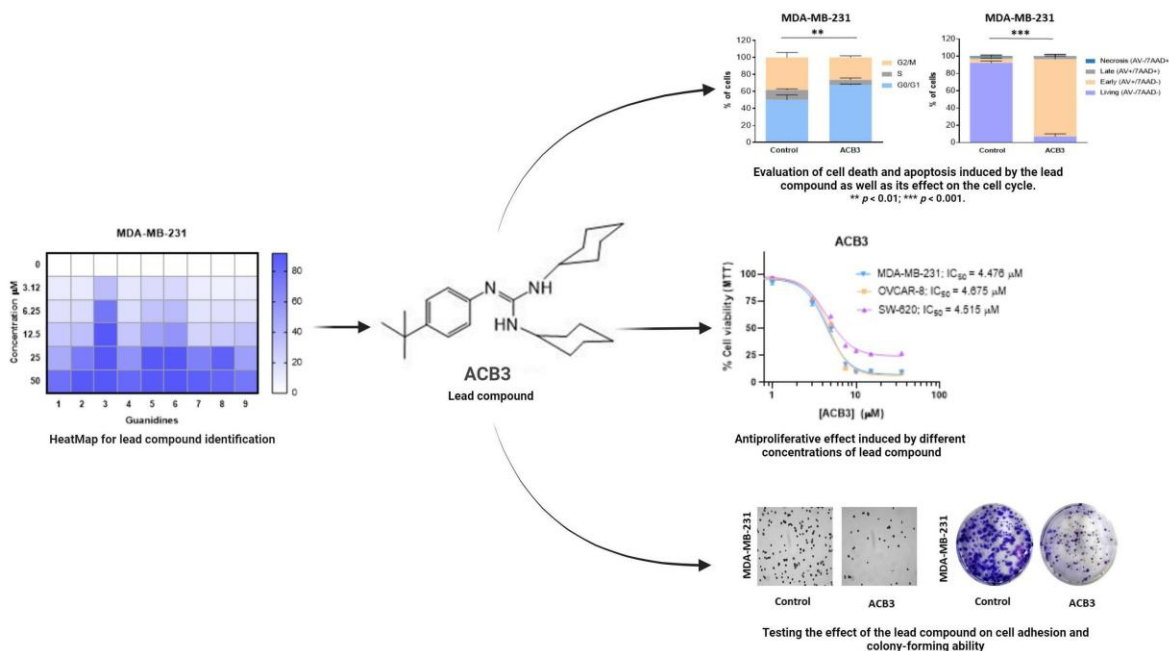
6. Lead Optimization

- **Lead optimization** is a critical process that culminates in the **identification of a preclinical candidate**. The most promising hit series, once they are identified through hit-to-lead efforts, **advance into the lead optimization stage** of drug discovery.
- Lead compound 가 선정되면 **Lead compound**의 유도체 합성을 통하여 최적의 활성을 갖는 물질들을 확보하고 **SAR(structure-activity-relationship)** 확립
- 이 단계에서 **기본적인 약리 및 초기 스크리닝 독성시험과 ADME study**를 통하여 후보물질을 선정
- Lead 최적화의 목적은 **lead 화합물들의 우수한 특성은 유지시키면서 lead 구조에서 단점은 개선시키는 것**

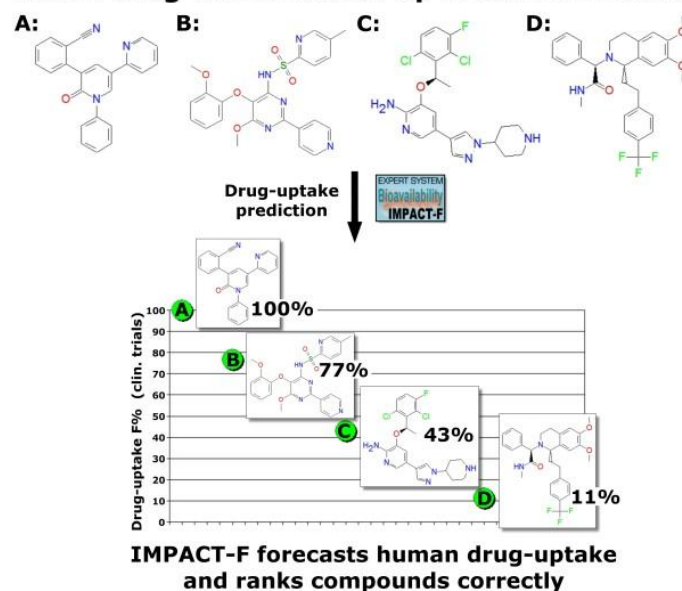


6. Lead Optimization

- Lead 의 **potency** 및 **efficacy** 를 개선하고 **타겟 외의 활성을 감소시키거나 배제**시키며 **아울러 선택성, 대사 안정성 (metabolic stability)** 등을 최적화
 - 예: 초기 lead 화합물들 보다는 부작용을 나타내는 화합물의 target affinity는 최소화시키고 흡수는 개선시키기 위하여 target affinity 와 장세포 투과도 시험 진행
 - 타겟에 대한 이들 물질들의 효력 (potency) 와 선택성은 유지 + 부작용 affinity는 감소, 장투과도는 개선된 물질들을 찾아냄.



Which drug will be taken up best in humans?



6. Lead Optimization

- Lead 화합물 최적화를 통한 Candidates 선정은 hit-to-lead 과정과 유사하며, candidate 는 정해진 조건은 없으나 다음의 특징을 갖는다.

가. 100 nM 이하의 EC50 (최대 효과의 50%를 얻는 데 필요한 용량)

또는

IC50 (특정 억제 물질이 시험관 내에서 주어진 생물학적 성분을 50% 억제하는데 필요한 양)

나. 유사한 타겟과 1,000 배 정도의 선택성

다. 적절한 용해도

라. 적절한 in vivo PK parameter

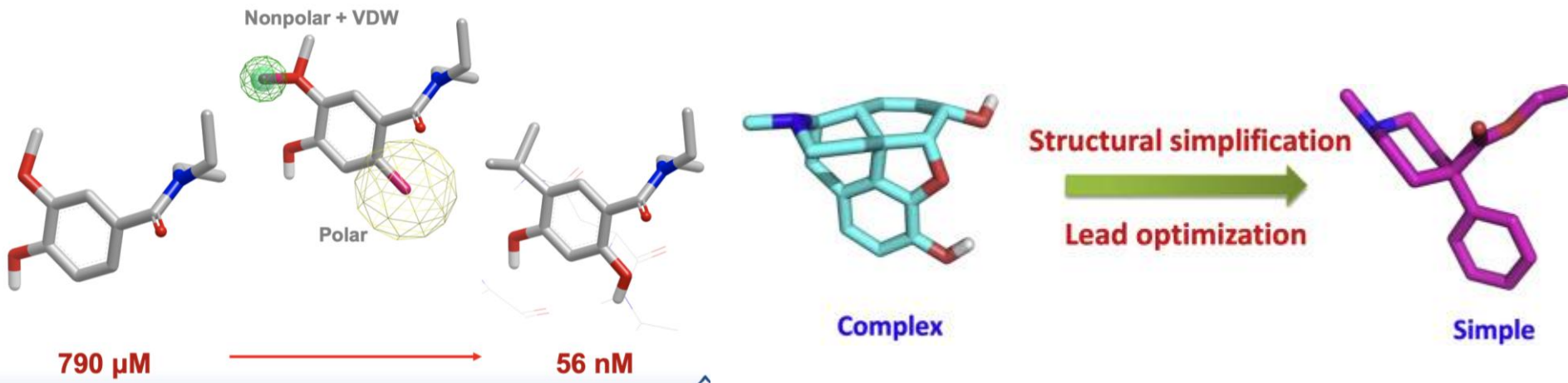
마. 주요 CYP (cytochrome P450: 약물대사 효소) 에 대한 inhibition 또는 induction 확인

바. 적합한 동물 모델에서의 약효

사. 단회투여 또는 2 주 정도의 독성시험에 대하여 안전성 확보

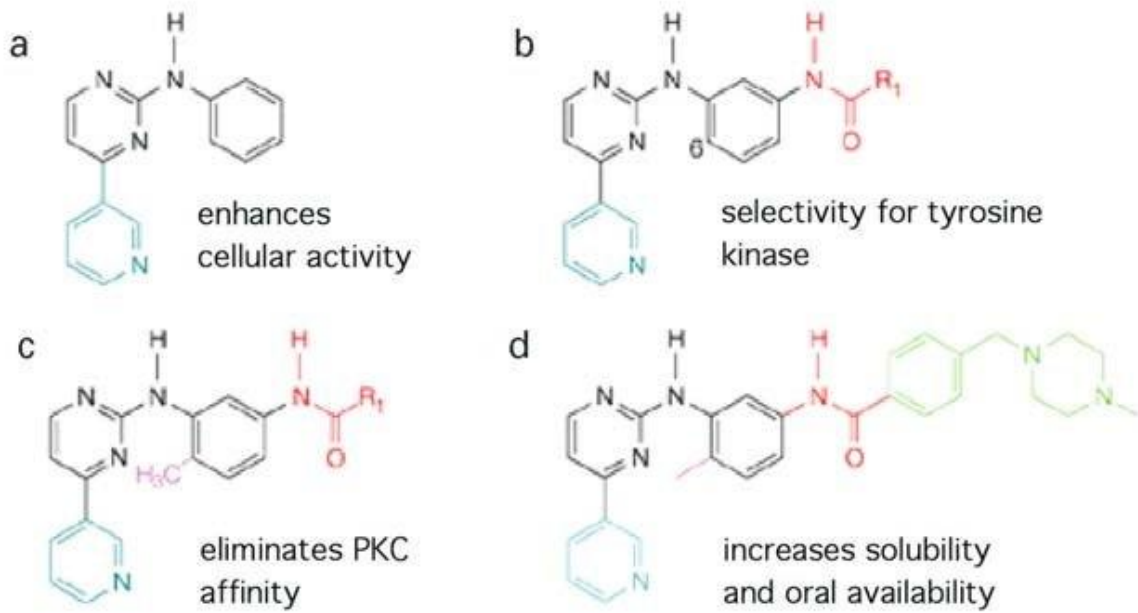
아. In vitro mutagenicity(Ames fluctuation test, in vitro Micronucleus test)

자. 특허 출원



6. Lead Optimization

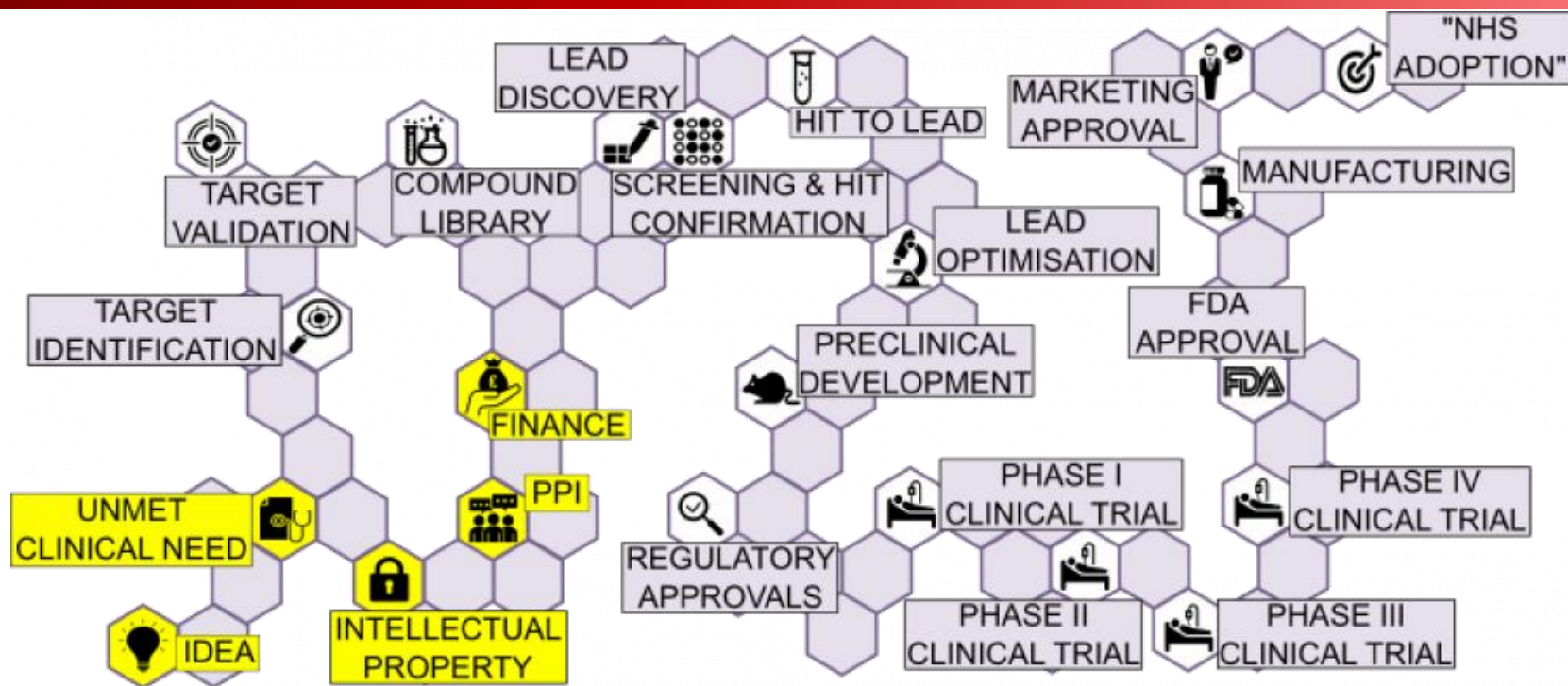
Lead optimization: Glivec® example



STRUCTURE	OBJID	MW	TPSA	Rotatable Bonds	cLogP	Kinetic Solubility (μM)	Primary Assay Activity (nM)	1 st assay/selectivity assay (IC50 data ratio)	Ligand Efficiency	Score
	CMPO_1	275.37	42.22	3	2.74	116	413	177	0.52	0
	CMPO_2	482.50	62.79	4	5.72	Not Acquired	212	363	0.29	5

UCL (University College London)

Small Molecules Roadmaps



- **IDEA**: Target Product Profile (TPP) with **UNMET CLINICAL NEED**
- **INTELLECTUAL PROPERTY**
- **PATIENT & PUBLIC INVOLVEMENT (PPI)**: **Understanding the patient and clinician needs** - Does your TPP meet all of the essential requirements expressed by frontline clinical care providers, patient and public contributors (PPI)?

UCL (University College London)

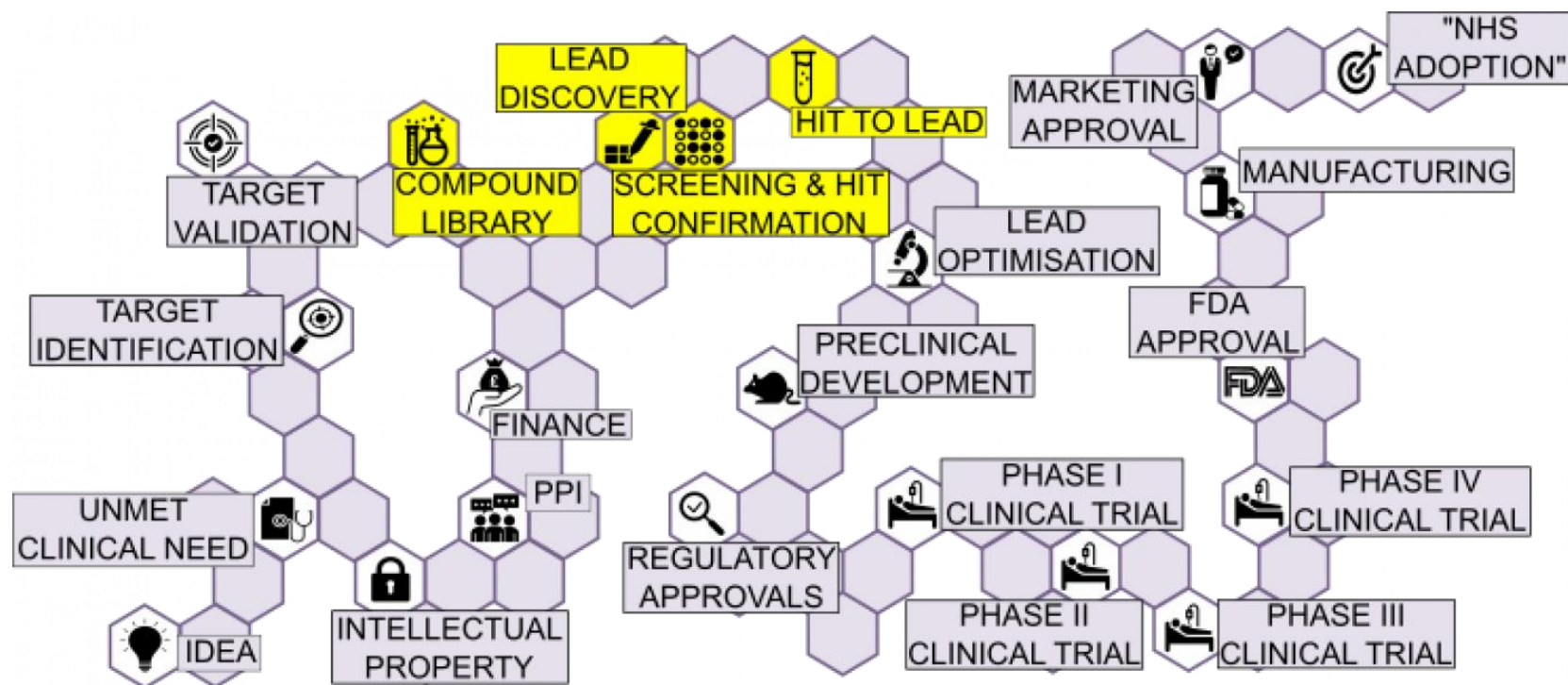
Small Molecules Roadmaps



- **TARGET IDENTIFICATION:** Identifying biological molecular structures which are ‘Druggable’. Druggable biological targets interact with the small molecule to change or alter the function of the target.
- **TARGET VALIDATION:** A prospective drug target has to undergo many validation experiments to show that it is directly involved in the pathway and that it will have a therapeutic effect.
- **ASSAY VALIDATION:** After identifying a target, a simple experiment to analyse enzyme activity or cell phenotype must be generated to screen against a small molecule library. This ‘Primary assay’ will be used to screen as many compounds as possible – potentially millions – so must meet a assay validation threshold before being used.

UCL (University College London)

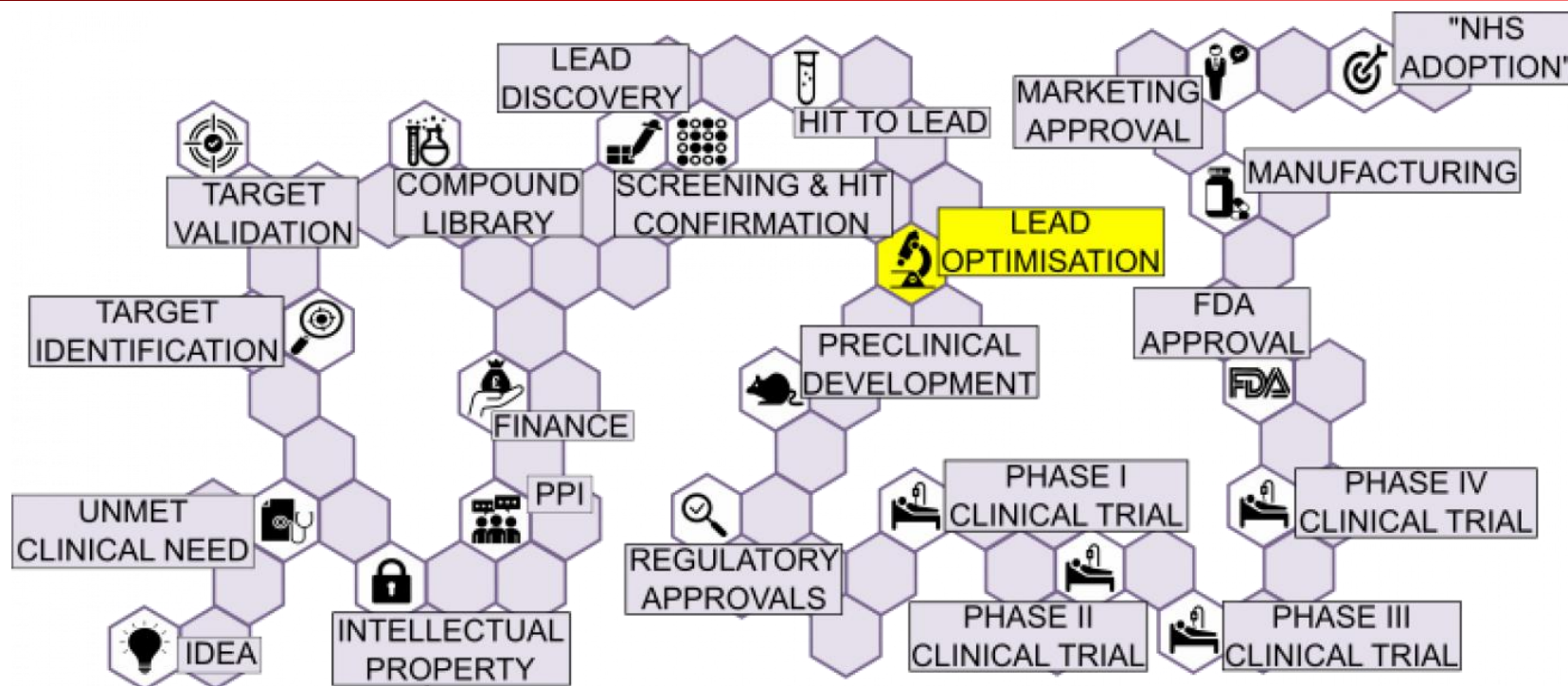
Small Molecules Roadmaps



- **SCREENING & HIT CONFIRMATION:** Once a target is known and an assay for activity has been developed, the **medicinal chemist search for compounds** that can **potentially interact with the target**. The first step is to find a '**hit**', which means poorly optimised compounds that nevertheless specifically interacts with the target.
- **HIT TO LEAD:** Hits compounds are refined into a short-list of Lead compounds, depending on the following factors:
 - Synthetic accessibility
 - Potency – Dose response
 - Specificity
 - Selectivity
 - Non-toxic
 - Drug-like structure
 - Preliminary Structure Activity Relationship (SAR)
 - Physical properties – Solubility – Lipophilicity

UCL (University College London)

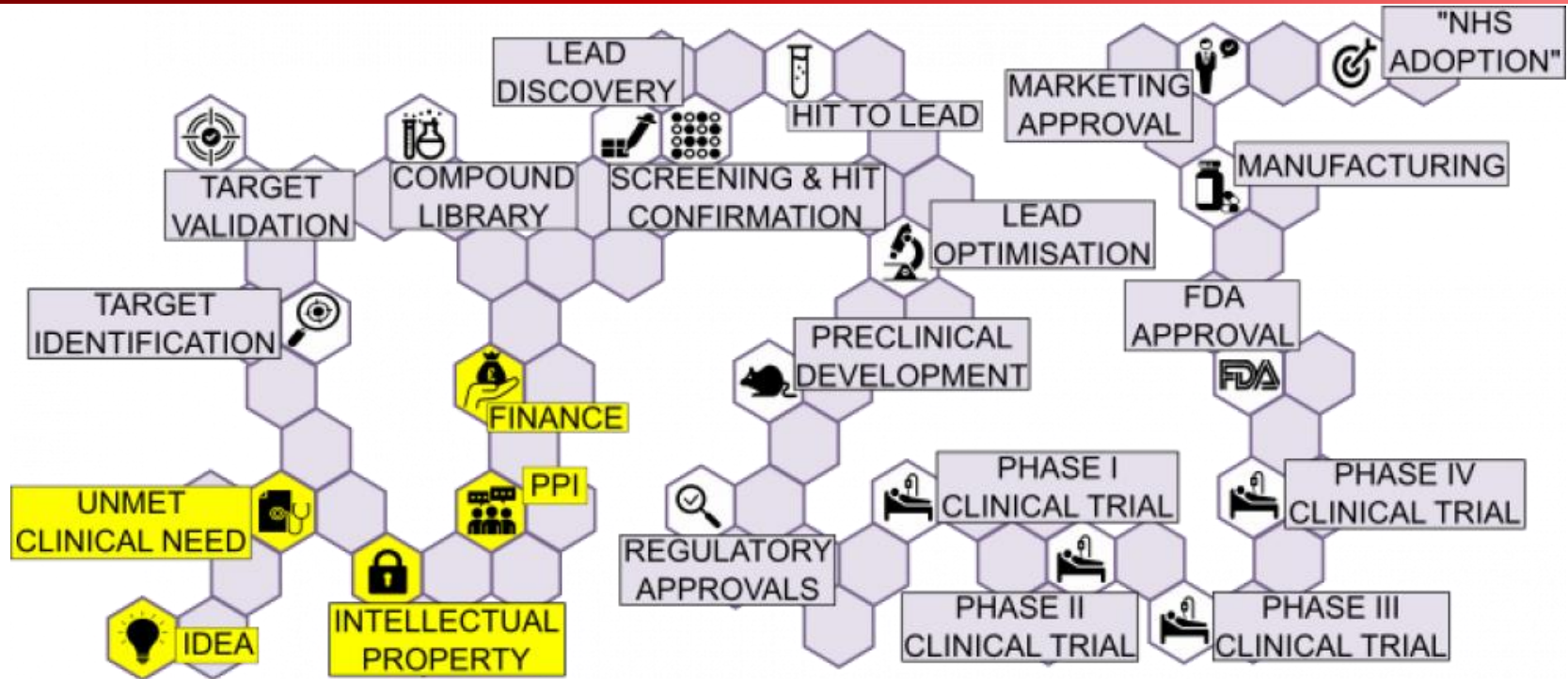
Small Molecules Roadmaps



LEAD OPTIMISATION: The aim in **lead optimisation**, is to **improve biological activity, target selectivity, potential for toxicity**. Finally the compounds will be evaluated for **how they are absorbed, distributed, metabolised and eliminated when dosed in an animal model of disease**. Additionally **the efficacy of the compound to modulate the disease will be evaluated in the animal model**.

UCL (University College London)

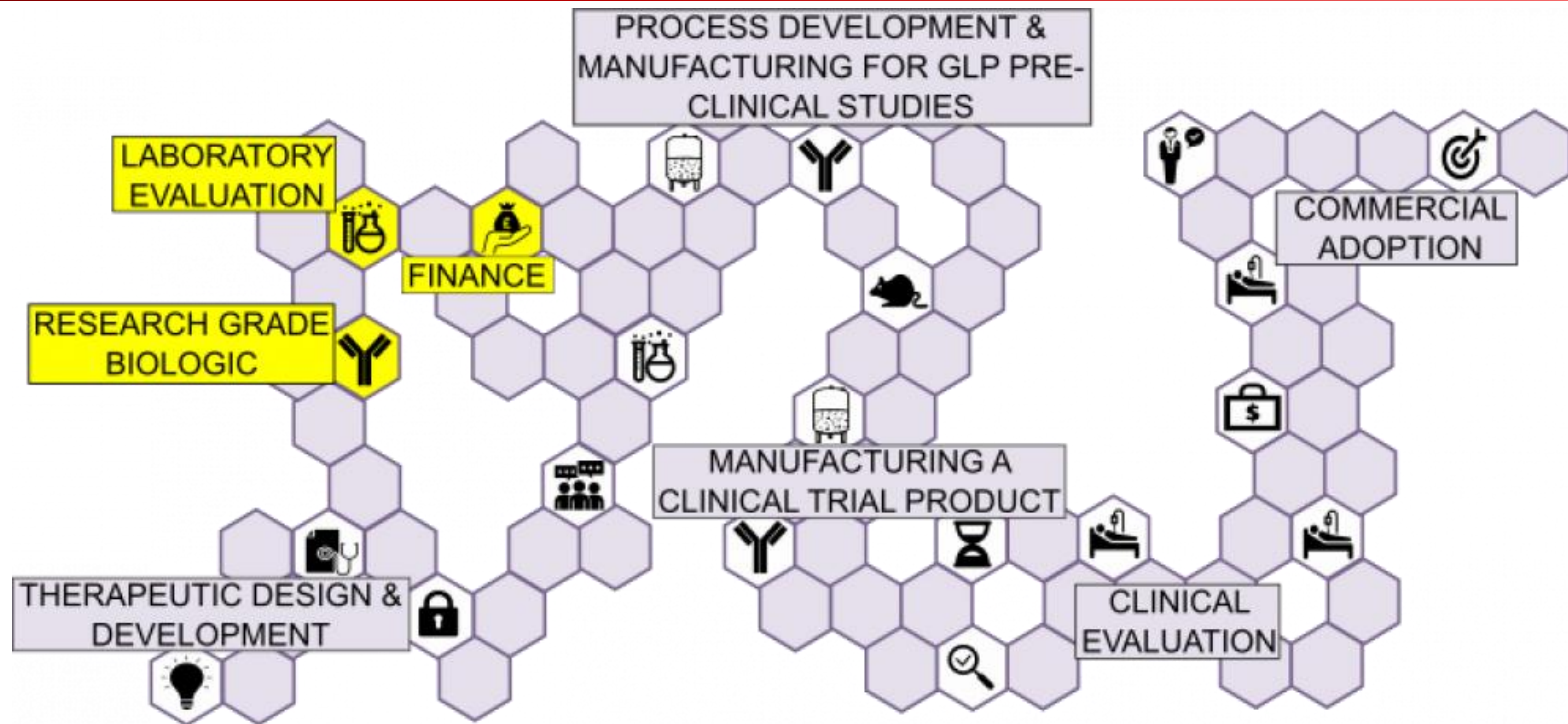
Biologics Roadmaps



- IDEA: Target Product Profile (TPP) with **UNMET CLINICAL NEED**
- INTELLECTUAL PROPERTY
- PATIENT & PUBLIC INVOLVEMENT (PPI): **Understanding the patient and clinician needs** - Does your TPP meet all of the essential requirements expressed by frontline clinical care providers, patient and public contributors (PPI)?

UCL (University College London)

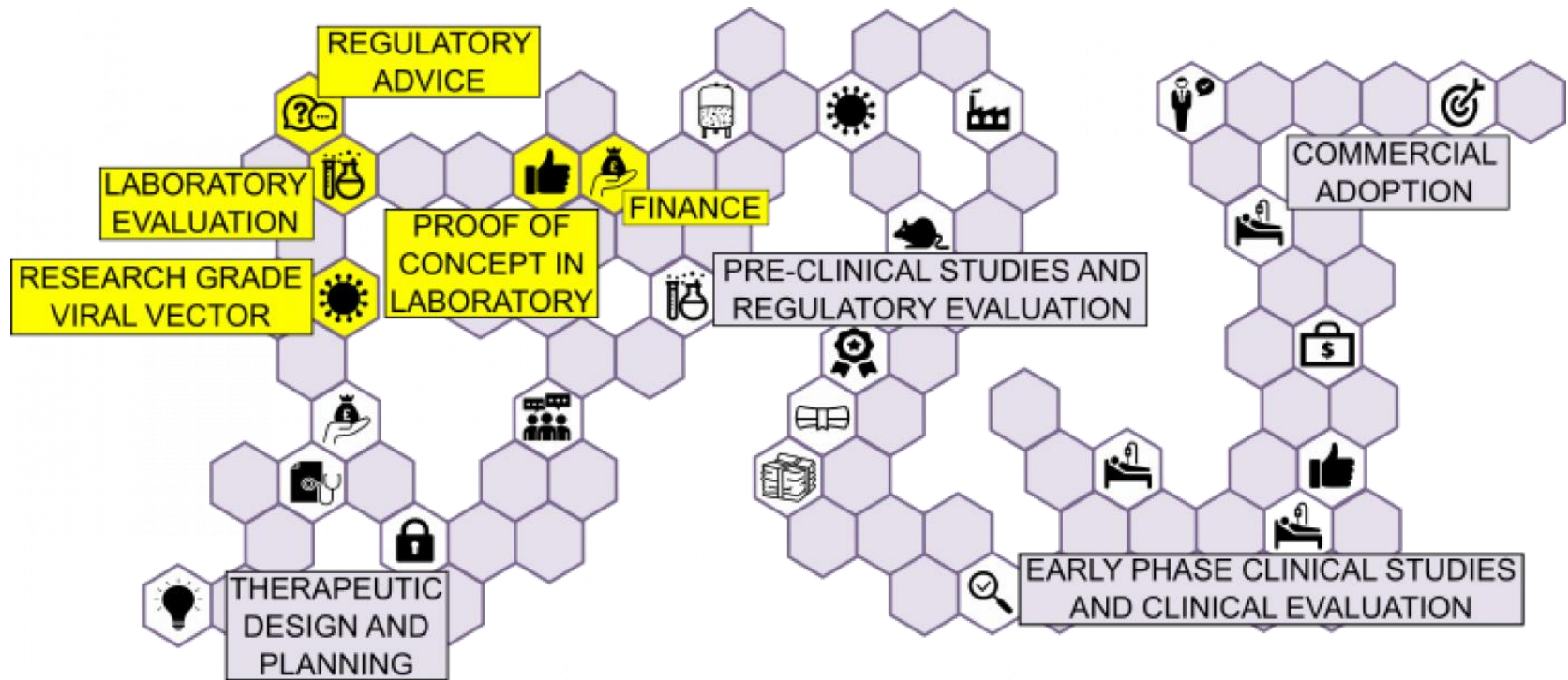
Biologics Roadmaps



- **RESEARCH GRADE BIOLOGIC:** Align form of **biologic**(proteins, antibodies (appropriate IgG backbone) or derivatives, peptide, oligonucleotides, vaccines) to **indication/route of administration/immune response needs**.
- Considerations : Production/selection “clones/cell lines”, Mammalian/bacterial production
- **LABORATORY EVALUATION:** Laboratory evaluation is a crucially important step to **develop early Proof-of-Concept** and secure follow-on funding.
- **FINANCE:** Regardless of altruistic drivers, **development of biologics has significant costs** that must be met and VAT needs to be added for manufacturing and/or services not resulting in a medicinal product.

UCL (University College London)

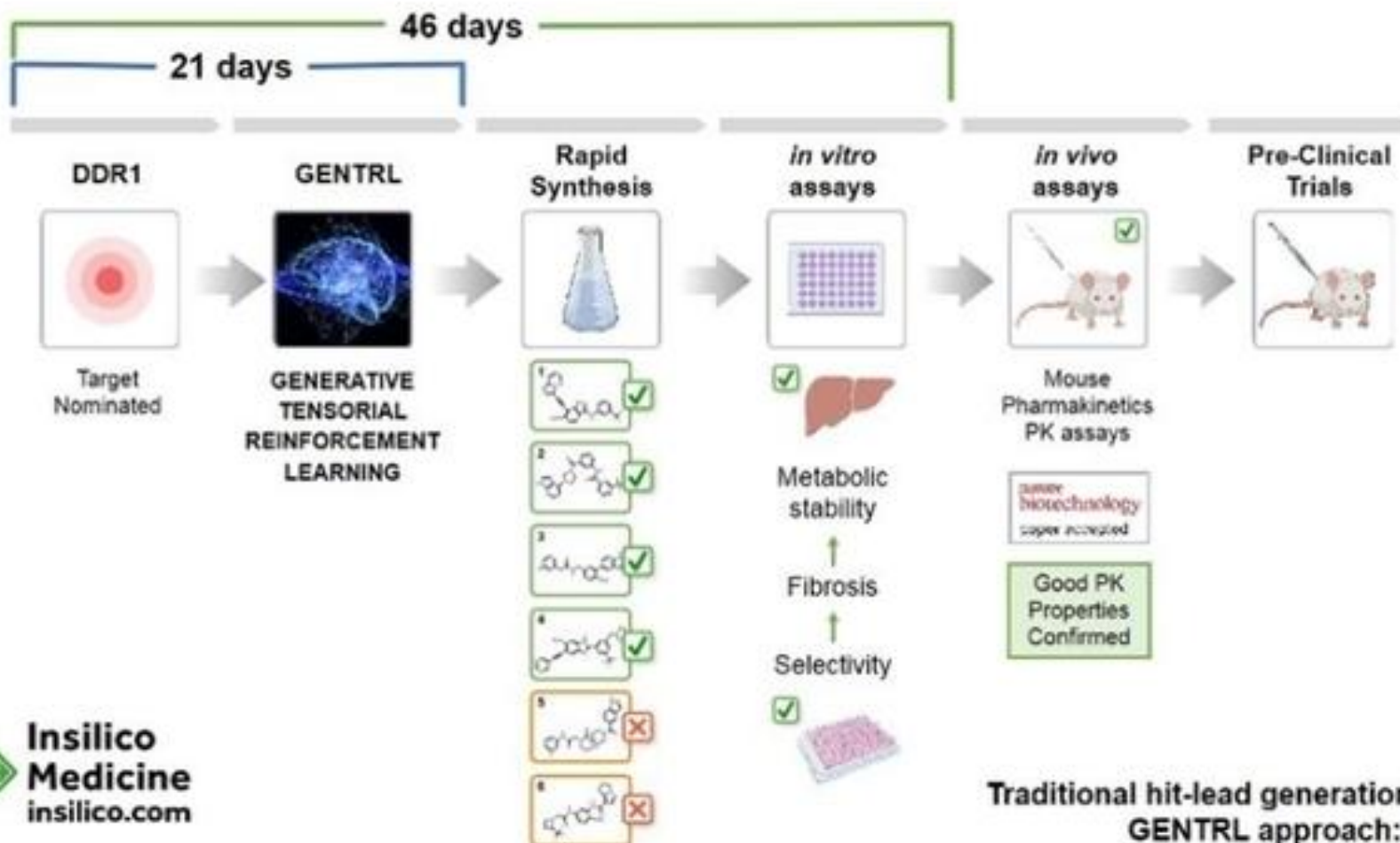
Cell & Gene Therapy Roadmaps



- **RESEARCH GRADE VIRAL VECTOR:** In order to develop a **research grade cell and gene therapy vector**, there are a number of factors to consider in order to ensure the vector is **stable, sufficient and optimised for preclinical evaluation**.
- **LABORATORY EVALUATION:** Once the research grade product has been developed, it is important to ensure that it matches the **Target Product Profile (TPP) and meets all essential requirements**.
- **REGULATORY ADVICE:** **Seek regulatory advice** to ensure that **your project is compliant with regulatory guidelines and requirements** put in place by authorities including the MHRA, EMA and FDA.

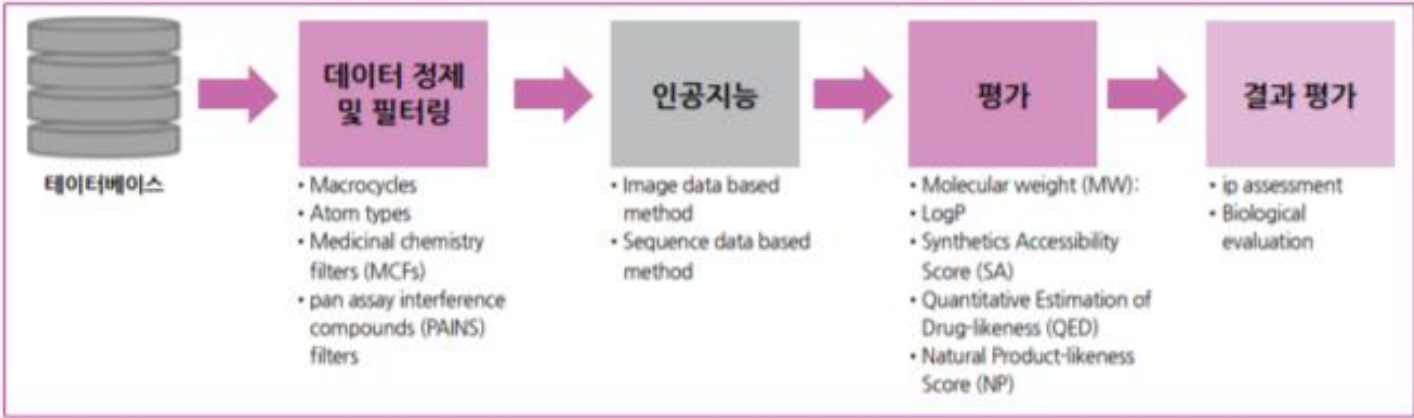
Deep Learning

DEEP LEARNING ENABLES RAPID IDENTIFICATION OF POTENT DDR1 KINASE INHIBITORS



**Insilico
Medicine**
insilico.com

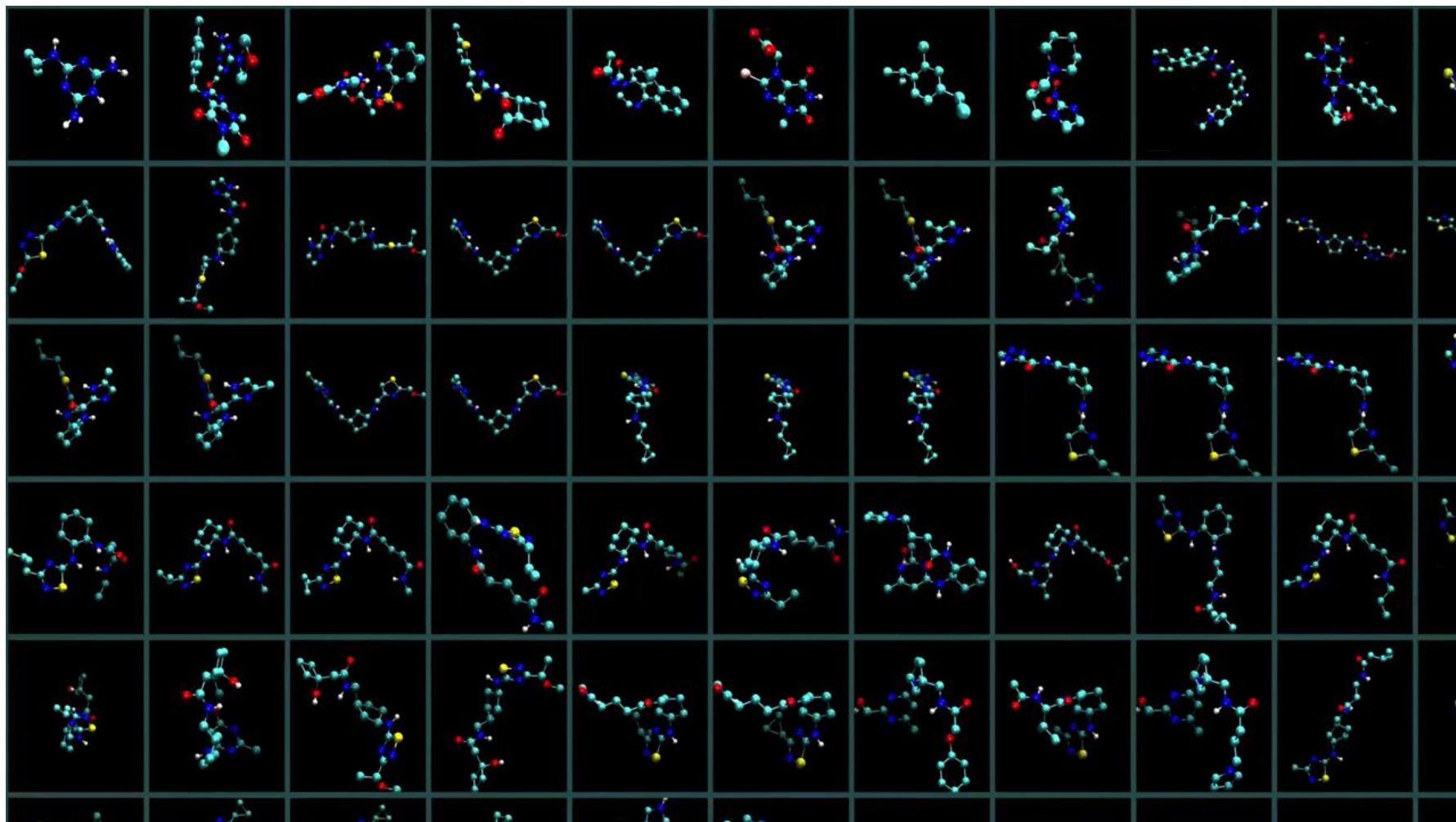
AI-based Hit to Lead



[그림 11] 인공지능을 활용한 신약후보물질 탐색

1단계	2단계	3단계	4단계
Database	AI	Prioritization	Synthesis/Evaluation
· 제약사 요구 사항에 따른 내용 조사 · 관련 개발 동향 조사 · 학습데이터 선정	· 실험 목적에 따른 인공지능 알고리즘 구현 및 데이터 정제 진행 · AI 학습 · 딥러닝 튜닝	· Drug-likeness properties 값을 기준으로 필터 · 물질 유사도 검토 · 특허 신규성 검토 · In silico docking study 진행	· 선별 구조에 대한 합성법 확립 · 물질 합성 · in vitro 물질 평가 · in vivo 물질 효력 및 독성 평가 · 약리기전 연구

[그림 12] 인공지능 신약후보물질 개발을 위한 프로토콜



Youtube E-learning

EUROPEAN FEDERATION FOR MEDICINAL CHEMISTRY AND CHEMICAL BIOLOGY EFMC Best Practices

Best Practices for Hit Generation

Part 4: Classical screening strategies – Screening technologies

Stéphanie Guéret, Anders Bach, Ingo V. Hartung, Hannes Fiepkoo Koolman, Russell Craft, Stefan Laufer, Josef Messinger, Gianluca Sbardella, Brian Cox, Jean Quancard

Hit Generation - Webinar (Part Four: Classical Screening Strategies - Screening Technologies)

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

구독자 1.52천명

11

공유

Medicinal Chemistry From Hit-to-Lead

SR

March 18th, 2019

Ashish K. Pathak, Ph.D.
Principal Scientist
Chemistry Department
Core Leader – AD³C Medicinal Chemistry & Lead Development Core (MCLDC)

Southern Research Drug Discovery | 1

Medicinal Chemistry From Hit-to-Lead

CCTS

구독자 1.11천명

46

공유

조회수 5.3천회 5년 전

Part of the CCTS drug discovery seminar series. Speaker Ashish Pathak, Ph.D.. Recorded March 18 2019 @ PCAMS on the campus of UAB. www.uab.edu/ccts ...더보기

KAIST CHEMISTRY

Lecture Series on AI for structure based virtual screening

Woo Youn Kim
Professor
Chemistry, KAIST

KAIST

[Grow with HITS] Introduction to virtual screening | 김우연

HITS

구독자 1.2천명

좋아요

공유

조회수 1.2천회 3년 전 #AI신약개발 #Virtualscreening #hitdiscovery

'Grow with HITS'는 AI 신약개발에 관심있는 모두의 성장을 돕는 히츠의 Open lecture 시리즈입니다.

[AI-based virtual screening for hit discovery : Introduction to virtual screening] ...더보기

Lecture 12, concept 13: Hit identification

Erik Lindahl

구독자 1.22만명

49

공유

조회수 3.2천회 3년 전

이 동영상에 추가된 설명이 없습니다.

...더보기

Questions?